

三元前驱体龙头，单吨净利有望持续提升

中伟股份（300919.SZ）首次深度覆盖

证券研究报告

2022年01月05日

● 核心结论

全球前驱体龙头，业绩高速增长。中伟产品包括三元前驱体、高电压四氧化三钴等，并计划和当升科技合作，进军磷酸铁锂领域。2017-2020年公司营收年均复合增速达58.68%，归母净利润每年保持翻倍以上增长。

全球供需对比基本稳定，市场集中度持续提升。我们统计得到，20-23年全球三元前驱体设计产能合计为105.4/142.5/201.9/251.6万吨，20-23年全球三元前驱体需求合计为41.9/65.3/86.7/110.3万吨，则20-23年全球三元前驱体需求/设计产能为39.7%/45.9%/42.9%/43.8%，供需格局相对20年有改善，但是随着行业大规模的产能扩张，整体供需偏宽松。据ICC鑫椤资讯统计，国内三元前驱体产量CR3从2016年的37.7%提升至2020年的50.6%，行业集中度提升明显。未来市场份额向中上游优质厂商倾斜，市场集中度有望进一步提高。

产能扩张维持规模优势，完善上游布局提升盈利水平。受益于产能持续扩张和大客户放量，17-20年公司三元前驱体全球出货量市占率从9.3%提升至17.0%，四氧化三钴出货量市占率从7.8%提升至23.0%。20年中伟的设计产能占国内总设计产能的14%，排名第二；预计到23年公司的产能会明显高于同行，占国内总产能的22%，排名第一。20年公司上游材料自供比例为20%左右，测算对应NCM622前驱体毛利率约14%，预计未来自供比例每提升10%，毛利率将上升1-1.5pct，公司计划2023年/2025年冶炼自供比例分别达到50%/80%，则对应毛利率分别为17.9%/22.2%。

投资建议：预计公司21-23年实现归母净利润11.24/23.07/37.18亿元，同比增速为+167.5%/+105.2%/+61.2%，EPS为1.86/3.81/6.14元。给予公司22年55倍PE，目标价210元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：电车销量不及预期，产能扩张不及预期，行业竞争加剧。

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	5,311	7,440	21,698	32,330	43,401
增长率	73.1%	40.1%	191.7%	49.0%	34.2%
归母净利润（百万元）	180	420	1,124	2,307	3,718
增长率	184.8%	133.6%	167.5%	105.2%	61.2%
每股收益（EPS）	0.30	0.69	1.86	3.81	6.14
市盈率（P/E）	467.3	200.0	74.8	36.4	22.6
市净率（P/B）	33.6	20.6	8.5	6.9	5.3

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

300919

前次评级

评级变动

首次

当前价格

138.73

近一年股价走势



分析师



杨敬梅 S0800518020002



021-38584220



yangjingmei@research.xbmail.com.cn

联系人



朱楠睿



18075329286



zhuborui@research.xbmail.com.cn

相关研究

内容目录

投资要点6

 关键假设6

 区别于市场的观点6

 股价上涨催化剂6

 估值与目标价6

中伟股份核心指标概览7

一、三元前驱体行业龙头，与四氧化三钴双轮驱动8

 1.1 三元前驱体+四氧化三钴双龙头，产能扩张进行时8

 1.2 公司股权集中，股权激励提振公司士气8

 1.3 公司重视研发投入，前驱体领域技术领先10

二、公司业绩持续高增长，各项指标稳步向好11

 2.1 公司业绩高速增长，盈利能力持续提升11

 2.2 偿债能力提升，营运能力基本稳定13

 2.3 公司 ROE 高于同行，系权益乘数及总资产周转率优势14

 2.4 营收和盈利质量持续提升，产业链竞争力加强15

 2.5 前驱体业务盈利较低，考验公司的资产运营效率16

三、三元前驱体行业高技术壁垒，市场空间广阔19

 3.1 三元前驱体是正极材料的核心，占三元电池成本的 20%左右19

 3.2 前驱体合成工艺复杂，参数控制能力为核心技术壁垒22

 3.3 国内市场集中度提升，一体化布局成行业趋势25

 3.4 三元前驱体市场空间广阔，头部企业产能扩张迅速27

四、三大优势助力公司实现后发先至，资源短板补齐拓宽利润空间32

 4.1 规模优势：产能加速扩张，市占率持续提升32

 4.2 技术产品优势：公司自研多项核心技术，产品向高镍化突破34

 4.3 客户优势：历史大客户深度绑定，新客户宁德时代提供未来增量36

 4.4 补齐资源短板，毛利率有望持续提升39

五、盈利预测与估值42

 5.1 盈利预测42

 5.2 估值及投资建议43

六、风险提示45

图表目录

图 1：中伟股份核心指标概览图7

图 2：中伟股份历史沿革	8
图 3：中伟股份股权结构图	9
图 4：公司近年来研发投入高速增长	11
图 5：可比公司研发费用率情况	11
图 6：2021H1 公司营业收入同比增长 182.71%	11
图 7：2021H1 公司归母净利润同比增长 216.57%	11
图 8：公司主营业务收入结构（亿元）	12
图 9：2021H1 公司整体毛利率为 12.47%	12
图 10：公司主营业务毛利率情况	12
图 11：公司三元前驱体的毛利率与同行有差距	12
图 12：公司期间费用率（不含研发）大幅下降	13
图 13：公司期间费用率（不含研发）低于同行	13
图 14：公司资产负债率呈下降趋势	13
图 15：2020 年公司流动比率、速动比率提升	13
图 16：公司存货周转率和应收账款周转率稳中略降	14
图 17：公司总资产周转率和固定资产周转率保持稳定	14
图 18：公司 ROE 主要受权益乘数和销售净利率的影响较大	15
图 19：中伟股份 ROE 高于同行	15
图 20：公司总资产周转率高于同行	15
图 21：公司营收和盈利质量不断改善	16
图 22：前驱体公司净利率水平低于其他锂电中游材料公司	16
图 23：前驱体公司资产负债率水平高于其他锂电中游材料公司	17
图 24：中伟股份总资产周转率水平居于领先地位	18
图 25：2020 年中伟股份 ROE 为 14.12%	18
图 26：前驱体产品介绍	19
图 27：三元前驱体行业产业链及化学反应	20
图 28：三元（523）动力电池组成本构成	20
图 29：前驱体成本拆分（以中伟股份为例）	21
图 30：NCM811 前驱体的成本拆分	21
图 31：共沉淀法制备三元前驱体工艺流程	22
图 32：不同氨水浓度下产品的 SEM 图	23
图 33：不同 pH 值下产品的 SEM 图	23
图 34：反应 pH 对振实密度的影响	23
图 35：不同组分前驱体的适宜氨水浓度和反应 pH	24
图 36：三元前驱体全球及国内产量情况	25
图 37：中国三元前驱体出口量逐年增加	25
图 38：2019 年国内三元前驱体出货占比	25
图 39：2020 年国内三元前驱体出货占比	25
图 40：2020 年中国四大企业占全球出货近半数	26

图 41: 国内市场集中度提升	26
图 42: 2020 年国内三元前驱体参与者产能分布	26
图 43: 国内产能利用率呈下降趋势	30
图 44: 硫酸钴价格进入上行通道	31
图 45: 三元前驱体价格与硫酸钴价格走势较为一致	31
图 46: 公司三元前驱体产能利用率处于高位	32
图 47: 近年来中伟三元前驱体出货情况	32
图 48: 中伟三元前驱体全球出货量市占率持续提升	32
图 49: 中伟四氧化三钴全球出货量市占率持续提升	32
图 50: 可比公司未来三年三元前驱体产能预测	34
图 51: 公司与汉华京电关联交易情况	35
图 52: 公司各系三元前驱体销售收入占比	36
图 53: 公司新产品: 二元及多元前驱体	36
图 54: 公司下游客户情况	36
图 55: 公司的客户集中度持续提升	36
图 56: 公司境外收入及占比	37
图 57: 境内外客户三元前驱体单价及毛利率对比	37
图 58: 公司对 LG 化学的销售收入及占比	37
图 59: 公司对 LG 化学的出货量测算	37
图 60: 中伟股份切入特斯拉供应链占比测算	38
图 61: 可比公司三元前驱体单价 (万元/吨) 及毛利率	39
图 62: 可比公司单吨成本 (万元/吨) 及直接材料成本占比	39
图 63: 前驱体上游镍产业链	39
图 64: 中伟股份镍钴冶炼产能 (单位: 万金吨)	41
图 65: 上市以来公司平均 PB 估值为 19.1 倍	44
图 66: 近三年公司平均 PE 估值为 140.2 倍	44
表 1: 公司上市前融资情况	9
表 2: 公司股权激励计划	10
表 3: 中伟股份核心团队	10
表 4: 2020 年公司经营性现金流净额由负转正	15
表 5: 锂电中游材料公司部分项目投资规划	17
表 6: NCM 前驱体原材料单耗量及成本	21
表 7: 三元前驱体制备方法的比较	22
表 8: 国内主要厂家 2020 年三元前驱体产能及未来扩产规划	27
表 9: 国内及全球三元前驱体产能预测	28
表 10: 全球锂电池对三元前驱体的需求测算	29
表 11: 2020-2023 年全球三元前驱体供需结构	30
表 12: 中伟股份目前已公告三元前驱体产能建设情况	33

表 13：中伟股份历史设计产能情况及未来三年设计产能预测33

表 14：可比公司三元前驱体募投项目投资情况对比.....34

表 15：中伟股份核心技术及主要应用产品34

表 16：宁德时代未来三元前驱体供给缺口测算38

表 17：行业内公司前驱体上游资源端布局情况40

表 18：几种常见冶炼技术路线对比41

表 19：公司原材料自供比例对毛利率影响的敏感性分析（以 NCM622 产品为例）42

表 20：中伟股份分业务业绩预测表（单位：百万元）43

表 21：锂电产业链可比公司估值表43

表 22：公司 FCFF 估值法核心指标.....44

表 23：FCFF 估值敏感性分析（单位：元）44

投资要点

关键假设

我们对公司主营业务给出关键假设：

三元前驱体业务：由于公司扩产速度和规模行业领先，拥有国内外优质大客户，且不断完善一体化布局，成本有望持续下降。预计 2021-2023 年公司三元前驱体出货量分别为 16/27/45 万吨。同时，考虑到公司高毛利率的高镍三元前驱体出货占比提升，预计 2021-2023 年三元前驱体整体毛利率有小幅提升，分别为 12.4%/15.2%/16.7%。

四氧化三钴业务：考虑到公司明后年仍持续扩产，且下游需求逐年稳定增长，预计 21-23 年四氧化三钴出货量分别为 2.2/3.0/4.0 万吨，毛利率分别为 12.0%/12.3%/12.5%。

其他业务：预计 2021-2023 年其他主营业务收入增速分别为+50%/+30%/+20%，毛利率分别为 20.0%/21.0%/22.0%。

区别于市场的观点

市场担心未来正极厂商向上游一体化布局，会影响前驱体企业的增长空间。我们认为前驱体技术壁垒高，且是一个强调资源属性的行业，正极厂商在技术和上游资源、冶炼端布局与前驱体龙头企业仍有差距。未来，正极厂商布局前驱体多出于供应链安全考虑，保障一定比例供应需求，更大比例的前驱体需求仍需要通过外购来满足。

市场担心中伟未来过于依赖海外大客户，国内客户拓展相对缓慢。我们认为随着国内头部电池厂出货快速增长，其现有的前驱体核心供应商产能扩张速度难以满足，拓展新的供应商是必然趋势。同时，中伟产能扩张加速，且不断完善上游布局，在保证技术、规模优势前提下，不断降低成本，有足够的去切入国内大客户供应链。

股价上涨催化剂

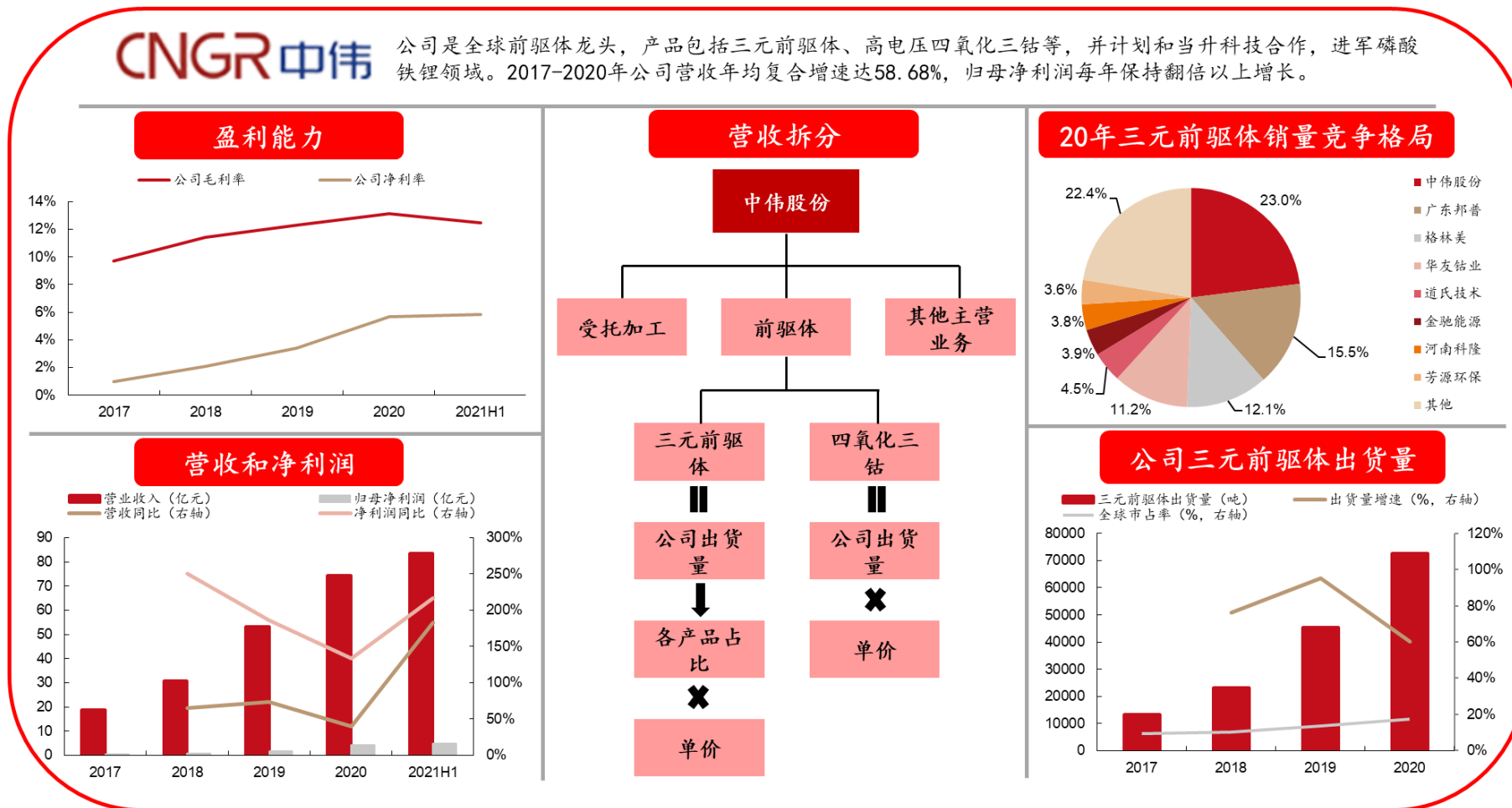
1、公司上游原材料自供率提升速度超预期，并将带动单吨净利持续上升；2、公司产能扩张超预期，产能市占率持续提升；3、公司产品结构持续改善，8 系出货占比稳定提升；4、公司持续开拓国内外大客户，客户结构更加多元化。

估值与目标价

预计公司 21-23 年实现归母净利润分别为 11.24/23.07/37.18 亿元，同比增速分别为 +167.5%/+105.2%/+61.2%，EPS 为 1.86/3.81/6.14 元。我们选取了二级市场上与公司业务相似的公司作为估值比较的基础。考虑到：（1）受益于新能源汽车快速发展，锂电池行业需求旺盛，预计 21-25 年全球三元前驱体需求 CAGR 将达到 24%，高镍三元前驱体需求 CAGR 为 50.8%；（2）2017-2020 年公司三元前驱体全球出货市占率从 9.3%提升至 17.0%，巩固龙头地位；（3）公司前驱体产能快速扩张，且不断完善上游布局，盈利能力有望持续提升。参考锂电产业链可比公司 22 年平均 55 倍 PE 估值，给予公司 22 年 55 倍 PE，预计目标市值 1268 亿，对应目标价 210 元，首次覆盖给予“买入”评级。

中伟股份核心指标概览

图 1：中伟股份核心指标概览图



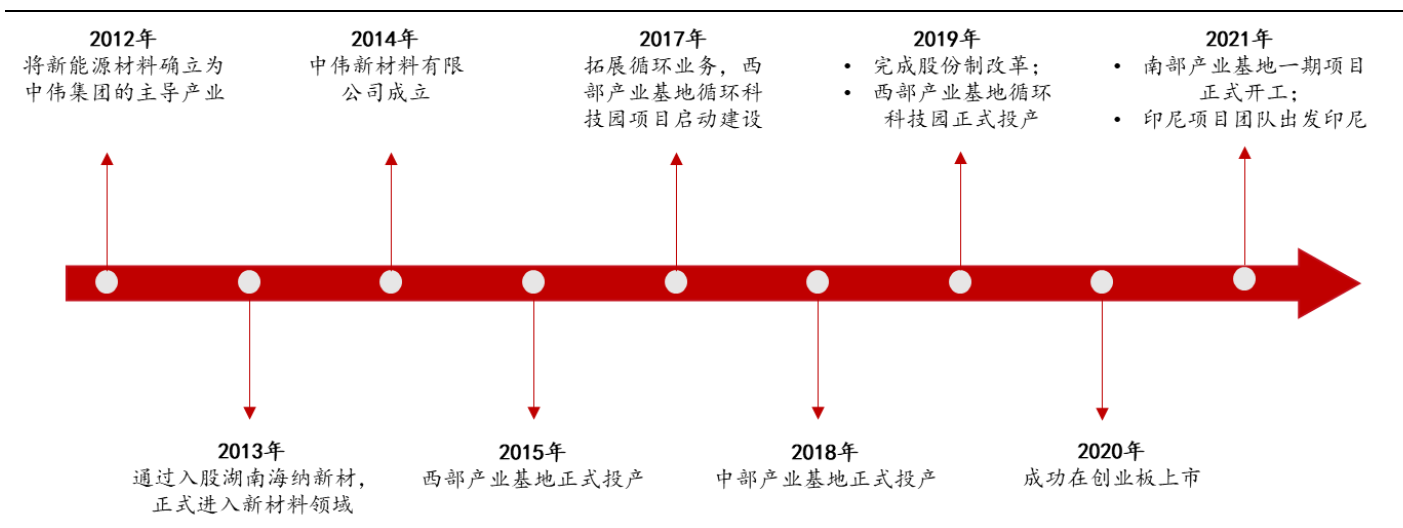
资料来源：公司官网，西部证券研发中心

一、三元前驱体行业龙头，与四氧化三钴双轮驱动

1.1 三元前驱体+四氧化三钴双龙头，产能扩张进行时

公司前身为海纳新材，具备产品技术积淀。公司是中伟集团旗下的控股上市公司，2013年通过入股拥有三元前驱体、四氧化三钴自主关键技术的海纳新材切入新能源材料领域。2014年9月，中伟新材料正式成立，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，产品包括全系列三元前驱体、高电压四氧化三钴以及部分NC、NM系列二元产品等。2015年，位于贵州铜仁的西部产业基地投产；2017年公司发力循环业务，启动西部基地的循环科技园项目，并于2019年正式投产。2020年，公司在创业板成功上市。经过多年发展，公司目前已有西部、中部、南部三个产业基地，并有印尼基地在规划建设中。截至2020年底，公司已经形成11万吨/年的三元前驱体产能、2.5万吨/年四氧化三钴产能。2020年公司三元前驱体国内销量市占率达23%，四氧化三钴国内销量市占率达26%，均位于行业第一。

图 2：中伟股份历史沿革

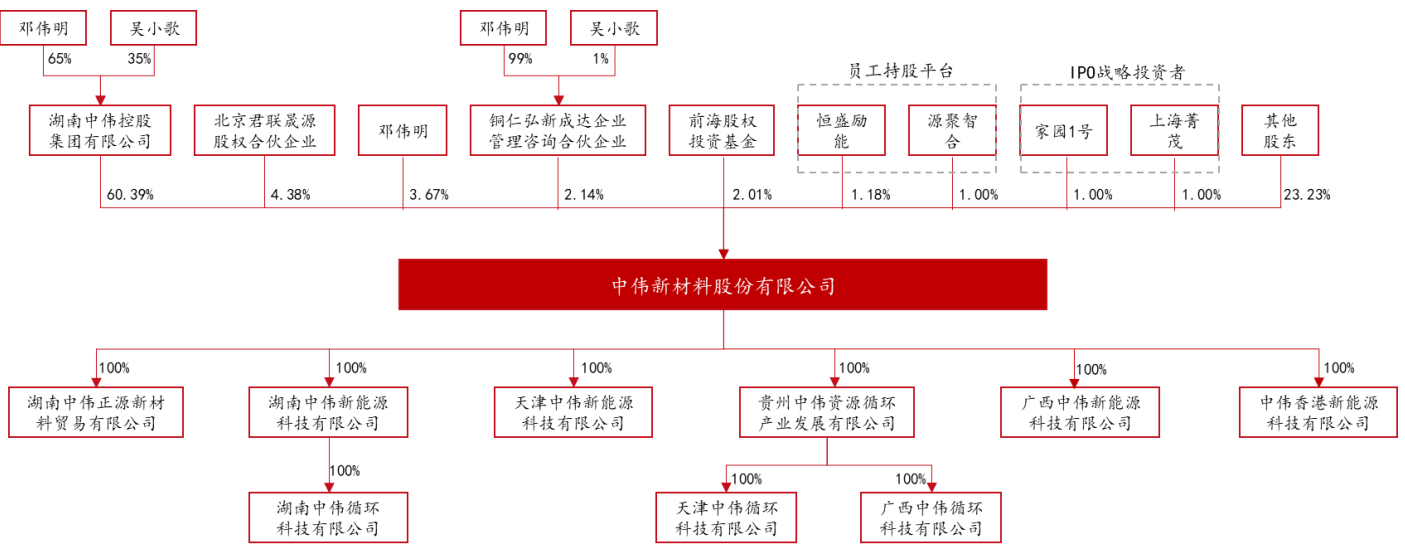


资料来源：公司官网，西部证券研发中心

1.2 公司股权集中，股权激励提振公司士气

股权结构集中，通过下属子公司铺开业务布局。截至 2021 年 6 月 30 日，中伟控股集团持有公司 60.39% 的股份，系公司第一大股东。公司的实际控制人为邓伟明与吴小歌夫妇，除实控中伟控股集团外，还通过弘新成达实控人持股平台持股 2.14%，邓伟明直接持股 3.67%，再加上对恒盛励能的出资，两人合计直接或间接持有公司股份的 67.38%，实控人股权集中。公司下设 6 家全资子公司及 3 家全资孙公司，通过湖南新能源、天津新能源等开展锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及国内销售；贵州循环、湖南循环、天津循环主要利用废旧锂电池拆解、镍豆、镍粉及镍中间品、钴中间品等，生产硫酸钴、硫酸镍等，向产业链上游布局；2021 年新设 2 家广西公司，用于确保北部湾项目投资建设，设立香港子公司开展海外业务，推动公司国际化战略目标的实现。

图 3：中伟股份股权结构图



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

上市前历经三轮融资，C 轮投前估值已达 70 亿元。公司在几轮融资前股权结构简单，股东为中伟集团、邓伟明及 2 个员工持股平台。2019 年 4 月至 12 月间完成 A、B、C 三轮融资，分别融资 6.00/2.03/5.99 亿元，引入包括贵州高投、梵投集团等国有股东，还有部分私募风投资金，增资价格也从 13.10 元/注册资本上升至 14.82 元/股。

表 1：公司上市前融资情况

时间	增资轮次	增资价格	融资额	投前估值	增资方
2019 年 4 月	A 轮	13.10 元/注册资本	6.00 亿元	54 亿元	新动能、贵州高投、中比基金、海富长江、嘉兴谦诚、天贵宁、青蒿致伟、大龙扶贫、梵投集团、建泉投资
2019 年 5 月	B 轮	14.41 元/注册资本	2.03 亿元	66 亿元	君联晟源、君骏德、建发捌号、服贸基金、兴睿永瀛、青蒿基石
2019 年 12 月	C 轮	14.82 元/股	5.99 亿元	70 亿元	前海投资、建发贰号、央资产投、君联晟源、中原前海、兴湘财鑫、前海方舟、荣松投资、应波博瑞、青蒿瓴泓

资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

股权激励实现核心员工与公司的利益绑定，IPO 引入上海菁茂。截至目前，公司共实施过两次股权激励。2019 年 3 月，公司通过设立恒盛励能、源聚智合两个员工持股平台增资的形式实施股权激励，以 1.45 元的授予价格授予 1,238.00 万元注册资本。目前，恒盛励能持股 1.18%，覆盖邓伟明在内的 46 名员工；源聚智合持股 1.00%，覆盖廖恒星等 9 人。2020 年 11 月，公司通过高级管理人员与核心员工专项资产管理计划家园 1 号参与 IPO 战略配售进行股权激励，家园 1 号持股占比 1.00%，覆盖 15 名核心员工。公司多次股权激励有利于增强公司凝聚力，提升士气，稳定骨干员工。此外，公司 IPO 引入的唯一外部战略为上海菁茂投资有限公司，其实控人为青山控股，便于公司向镍资源布局。

表 2：公司股权激励计划

日期	股权激励方式	覆盖人数	持股平台	授予价格	认购资金（万元）	当前股份占比
2019 年 3 月	增资	46	恒盛励能	1.45 元/注册资本	971.34	1.18%
2019 年 3 月	增资	9	源聚智合	1.45 元/注册资本	823.75	1.00%
2020 年 11 月	IPO 战略配售	15	家园 1 号	24.6 元/股	14014.62	1.00%

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司核心技术团队产业经验丰富，专业水平较高。公司的 5 名核心技术人员在加入公司之前，均有较多相关领域的工作经验积累，部分在长沙矿冶研究院、湖南瑞翔、湖南雅城等知名研究所、新材料企业有所任职。此外，研究院院长阎硕，前驱体分院研发总监王一乔各有多篇 SCI 论文发表，学术水平领先，专业化程度高。

表 3：中伟股份核心团队

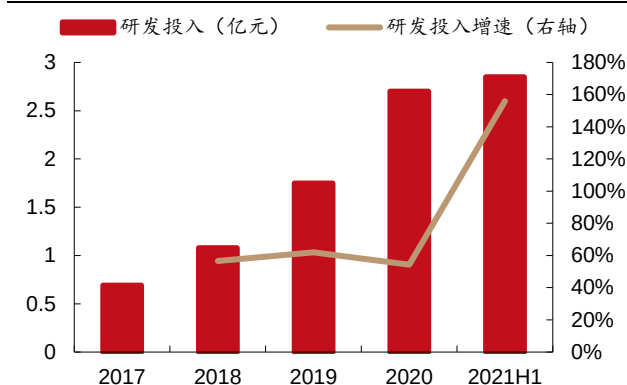
姓名	当前职位	工作经历
阎硕	研究院常务副院长、曾任职于广西福斯银冶炼有限公司、长沙矿冶研究院、湖南瑞翔、融捷投资控股集团、湖南大华新能源；2012 年 5 月至 2015 年 6 月，担任湖南雅城新材料技术总监；2015 年 7 月加入中伟集团；2016 年 3 月至今，担任研究院院长	曾任职于湖南科力远新能源、湖南瑞翔。2011 年 5 月至 2015 年 2 月，担任湖南雅城新材料副总经理；2015 年 3 月加入中伟集团；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任职于海纳新材；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任职于湖南新能源。2017 年 1 月至今，担任公司品质中心总经理。
尹桂珍	品质中心总经理	曾任职于湖南邵阳市锅炉制造厂、广东省中山市美丽时玩具厂、深圳市恒生玩具厂、湖南邵东县大田精工模具厂；2004 年 8 月至 2016 年 1 月，担任中伟集团总工程师；2016 年 2 月至今，担任公司研究院总工程师；2020 年 1 月至今，担任公司工程中心总经理。
李卫华	研究院总工程师、工程中心总经理。	曾任职于海天能源、先进储能材料国家工程研究中心；曾担任海纳新材研发副部长、湖南新能源研发部长、中伟新材料研发部长；2019 年 5 月至 2019 年 11 月，担任中伟新材料监事；2019 年 8 月至 2020 年 1 月，担任中伟研究院前驱体研究分院研发副总监；2020 年 2 月至今，担任研究院前驱体研究分院研发总监；2019 年 11 月至今，担任公司监事；发表 3 篇核心学术期刊 SCI 论文。
王一乔	研究院前驱体研究分院研发总监、公司监事	曾任职于长沙矿冶研究院、湖南瑞翔、广州融达电源、江西博能、四川眉山顺应动力电池材料有限公司；2016 年 2 月至 2018 年 12 月，担任中伟新材料研究院研发部长；2019 年 1 月至 2019 年 7 月，担任湖南新能源技术副总监；2019 年 8 月至今，担任公司技术总监。
任永志	技术总监	

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

1.3 公司重视研发投入，前驱体领域技术领先

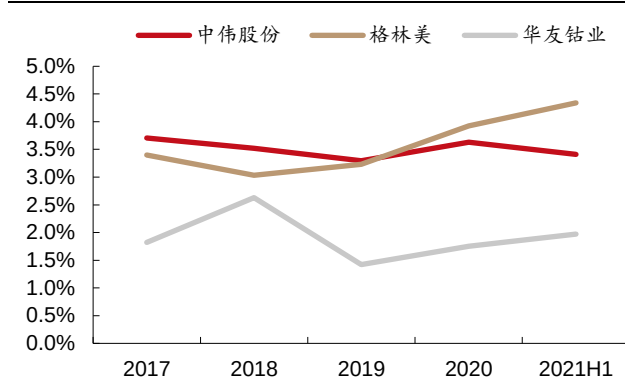
公司研发投入高速增长，专利成果丰厚。2017-2020 年，公司每年研发投入的增速均保持在 50%以上，2021H1 研发投入 2.85 亿元，同比增长 155.90%，足见公司的研发力度不断加大。从行业对比来看，2020 年公司研发费用占营业收入的 3.63%，与格林美相近，高出华友 1.88pct。公司在前驱体领域具备较强的研发实力，以高镍、掺杂、烧结、循环等技术为主要研发方向。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有国家专利 113 项，其中 54 项发明专利，同时还参与了《镍钴锰酸锂电化学性能测试放电平台容量比率及循环寿命测试方法》、《镍钴锰酸锂电化学性能测试首次放电比容量及首次充放电效率测试方法》等多项国家、行业标准的编写工作。

图4：公司近年来研发投入高速增长



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图5：可比公司研发费用率情况



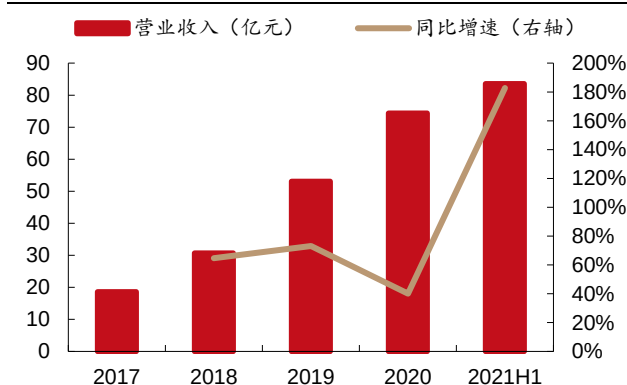
资料来源：Wind，西部证券研发中心

二、公司业绩持续高增长，各项指标稳步向好

2.1 公司业绩高速增长，盈利能力持续提升

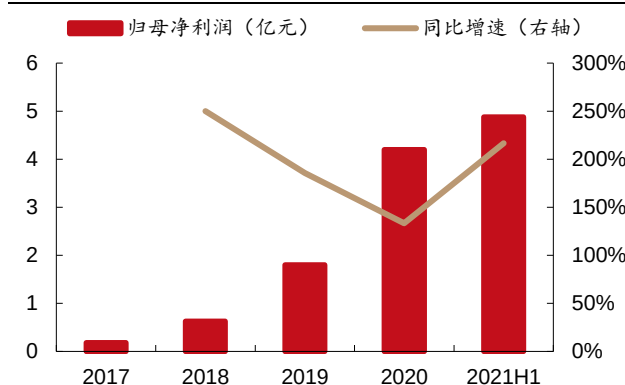
公司经营状况良好，业绩持续高增长。2017-2020年，公司的营业收入分别为18.62/30.68/53.11/74.40亿元，年均复合增速达58.68%，远高于同行可比公司。营收的高速增长带动公司净利润的迅速提升，2017-2020年，公司分别实现归母净利润0.18/0.63/1.80/4.20亿元，每年保持净利润翻倍以上增长。公司近年来业绩迅速提升主要得益于核心客户LG化学动力电池装机量高速增长，厦门钨业正极材料出货量提升，对前驱体的需求旺盛。2021年上半年，公司实现营业收入83.56亿元，同比增长182.71%，实现归母净利润4.88亿元，同比增长216.57%，主要系海内外新能源汽车销量激增，带动了动力锂电产业爆发式的成长。仅21上半年，公司三元前驱体和四氧化三钴合计出货约8万吨，预计未来随着公司产能的加速释放叠加客户结构优化，公司业绩仍将维持高速增长的趋势。

图6：2021H1公司营业收入同比增长182.71%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图7：2021H1公司归母净利润同比增长216.57%

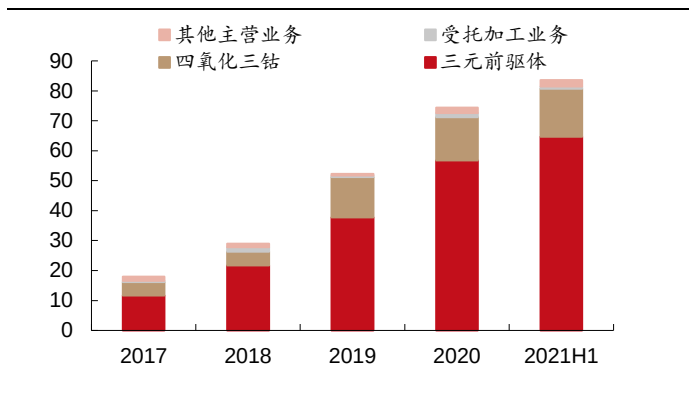


资料来源：Wind，西部证券研发中心

公司三元前驱体营收占比提升，公司整体盈利能力持续向好。2017-2020年，公司三元前驱体收入11.63/21.70/37.79/56.73亿元，占营业收入的比重由64.58%提升至76.26%，主要系下游需求带动以及公司产能扩建，及时响应客户需求，导致该业务销售收入的提升。公司加大对高镍三元前驱体的出货，产能释放减少了委外加工业务，推动公司毛利率的增

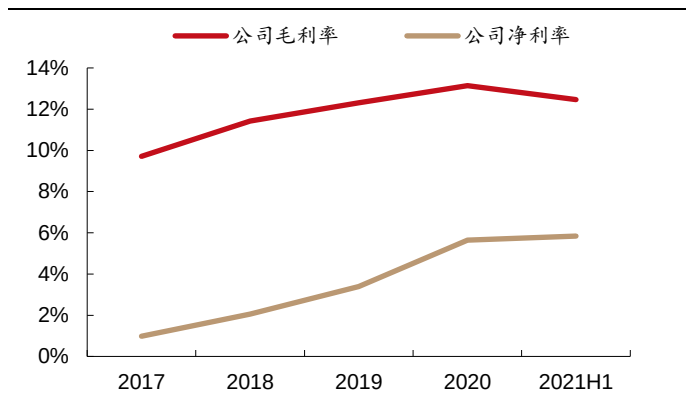
长，2020年公司整体毛利率为13.14%，较17年的9.71%提升了3.43pct。净利率水平同步提升，2020年公司净利率为5.65%，较17年提升了4.67pct。21上半年三元前驱体收入64.64亿，同比增长208.33%，占总营收的77.36%。

图8：公司主营业务收入结构（亿元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

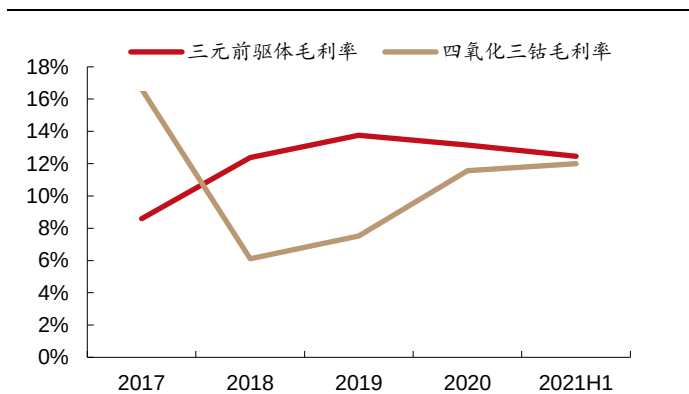
图9：2021H1公司整体毛利率为12.47%



资料来源：Wind，西部证券研发中心

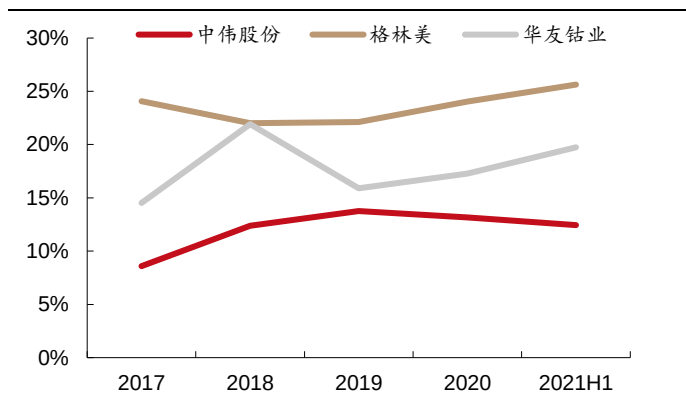
分业务看，公司三元前驱体的毛利率有所提升，目前仍低于同行。公司三元前驱体产品结构向高镍化发展，2017年NCM622和NCM811产品销售占比仅30%左右，2020年，高镍三元前驱体出货超过80%。由于高镍产品技术壁垒更高，定价也较高，增厚了其利润，2017-2020年公司三元前驱体的毛利率分别8.59%/12.37%/13.76%/13.16%。公司四氧化三钴毛利率先降后升，其波动主要是受原材料氯化钴价格影响所致。2019年以来公司增加了高电压四氧化三钴的出货，也驱动了该业务毛利率的回升。2021上半年公司三元前驱体毛利12.45%，同比下降0.45pct，主要受上游原材料涨价影响。横向对比，目前公司三元前驱体毛利率低于格林美、华友钴业，主要是由于二者均有前驱体上游材料的布局，产业一体化优势降低了采购成本。公司目前也在规划多个上游矿产及回收项目，毛利率有较大提升空间。

图10：公司主营业务毛利率情况



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图11：公司三元前驱体的毛利率与同行有差距

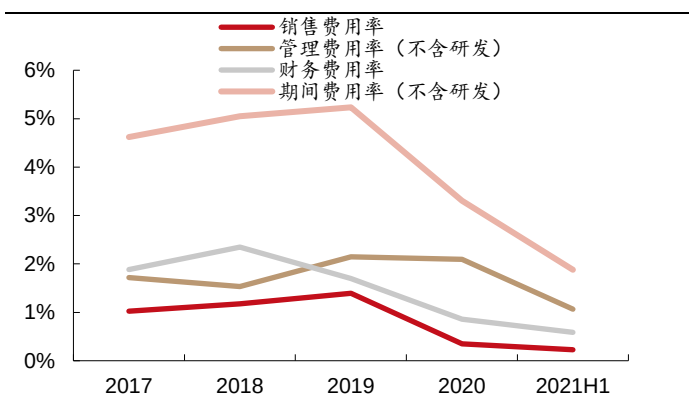


资料来源：Wind，西部证券研发中心

公司三项费用控制良好，成本管控能力行业领先。2017-2019年，公司期间费用率呈缓慢上升趋势。2020年，公司期间费用率（不含研发）为3.31%，较2019年的5.23%下降

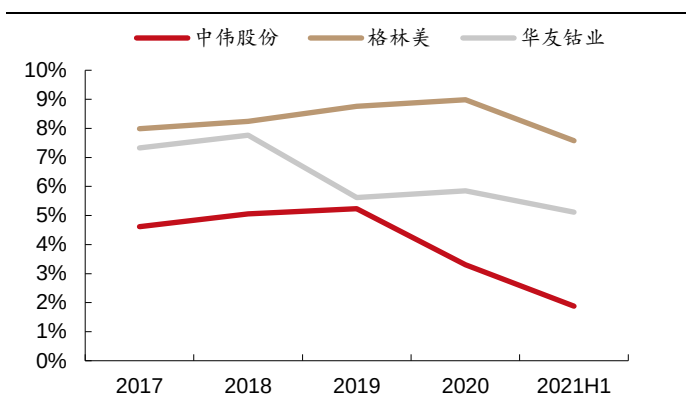
1.93pct,系销售费用率与财务费用率同步下滑所致。其中销售费用率0.35%,下滑1.04pct,主要是公司调整了收入准则,运输费用不再计入销售费用中,调整至主营业务成本,导致销售费用的下降;利息费用减少,带动财务费用下降,2020年公司财务费用率为0.85%,下滑了0.83pct。管理费用率(不含研发)为2.10%,同比基本持平;2021上半年尽管三费有所提升,但增速小于营收增速,期间费用率(不含研发)继续下降,仅1.88%。从行业对比来看,公司期间费用率(不含研发)始终低于格林美与华友钴业,成本管控能力行业领先。

图 12: 公司期间费用率(不含研发)大幅下降



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 13: 公司期间费用率(不含研发)低于同行

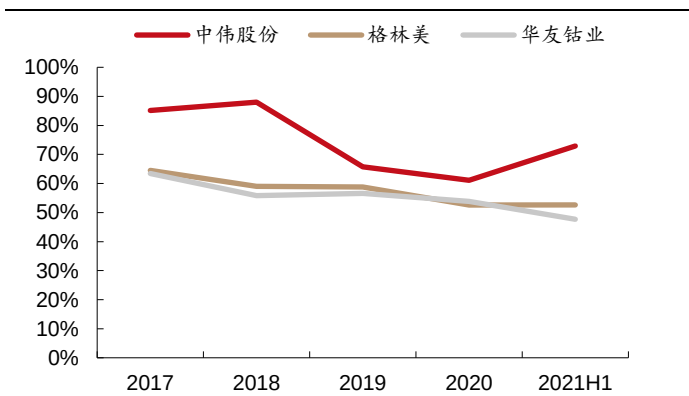


资料来源: Wind, 西部证券研发中心

2.2 偿债能力提升, 营运能力基本稳定

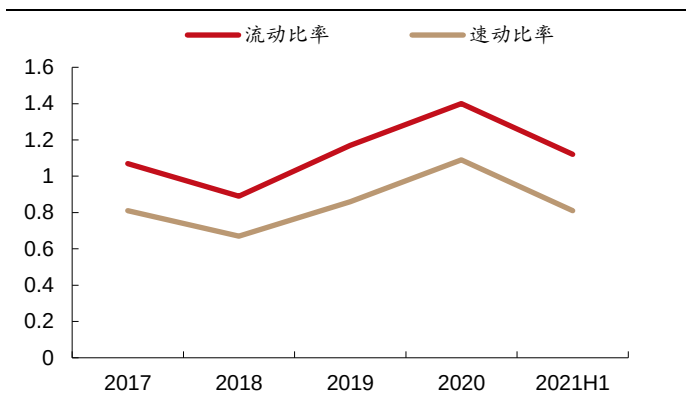
公司资产负债率明显下降, 短期偿债能力稳步提升。2017-2020年, 公司新设项目众多, 自有资金无法满足投资需求, 通过债务融资方式筹资, 使得公司的资产负债率分别为85.16%/88.00%/65.70%/61.10%, 处于较高水平。2019年以来, 资产负债率大幅下降, 主要系公司引入了外部投资机构, 股权融资优化了公司的资产负债结构。2020年公司上市, 资产负债率进一步降低。横向对比来看, 行业整体高杠杆运行, 格林美、华友钴业等前驱体企业资产负债率水平也稳定在50%以上。2018-2020年, 公司流动比率为0.89/1.17/1.40, 速动比率为0.67/0.86/1.09, 公司短期偿债能力逐渐增强。2021年上半年, 公司资产负债率为72.93%, 同比增长8.24pct, 流动比率、速动比率分别为1.12/0.81, 低于去年同期水平, 上半年偿债能力略有下滑, 主要由于公司增加了短期借款。

图 14: 公司资产负债率呈下降趋势



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

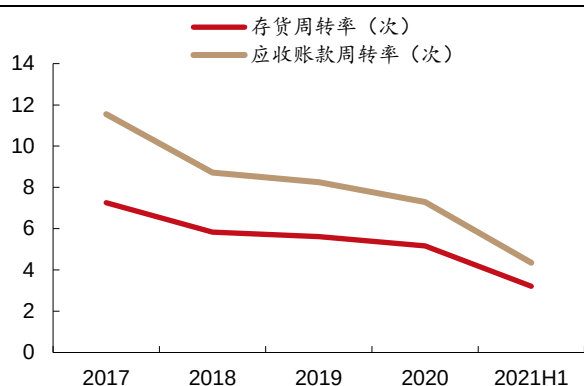
图 15: 2020 年公司流动比率、速动比率提升



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

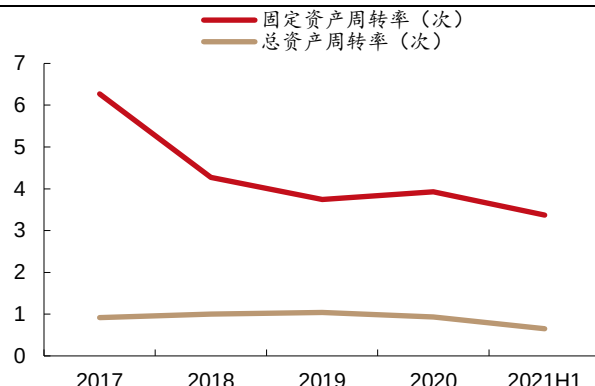
公司营运能力突出，且趋于稳定。从短期营运能力来看，2017-2020 年公司存货周转率分别为 7.26/5.83/5.64/5.17 次，应收账款周转率分别为 11.55/8.72/8.26/7.29 次，2018 年公司新产线陆续投产，增加了储备库存；此外，公司加大镍豆、镍粉的进口，自制硫酸镍，采购周期较长，导致了当年存货周转率的下降，此后保持相对稳定。公司应收账款周转率较高，销售回款能力较强。2021 上半年存货周转率、应收账款周转率分别为 3.21/4.35 次，同比增加 34.31%/12.69%。从长期营运能力来看。18 年公司固定资产周转率较 17 年明显下降，主要系公司多个项目由在建工程转固，使得固定资产大幅增加。2018 年以来，公司固定资产周转率维持在 4 次左右。2018-2020 年，总资产周转率分别为 1.00/1.04/0.93 次，而格林美的总资产周转率在 0.5 次上下，公司营运能力突出。2021 上半年总资产周转率为 0.65 次，同比增长 38.30%，上半年营运能力提升。

图 16：公司存货周转率和应收账款周转率稳中略降



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 17：公司总资产周转率和固定资产周转率保持稳定



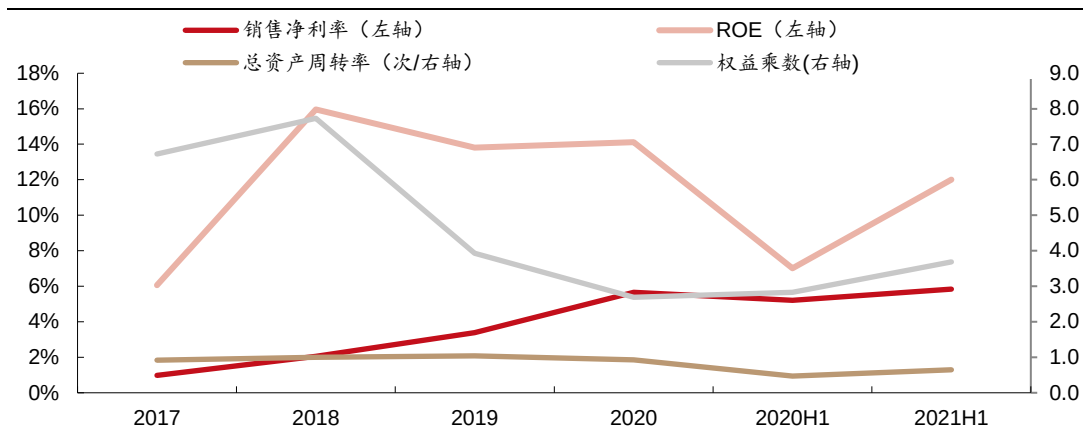
资料来源：Wind，西部证券研发中心

2.3 公司ROE高于同行，系权益乘数及总资产周转率优势

近三年公司 ROE 波动不大，权益乘数的下降与销售净利率的提升抵消了 ROE 的波动。2017-2020 年，公司 ROE 分别为 6.06%/15.98%/13.81%/14.12%。2017-2018 年 ROE 明显提升，主要是销售净利率和权益乘数同时大幅提升所致。2018 年后，二者走势开始分化，销售净利率保持高速增长，权益乘数不断下降，二者对冲，使得 ROE 总体波动不大，公司在稳住股东收益率的情况下，提升了盈利能力，降低了财务杠杆，公司发展更加健康。横向对比来看，公司 ROE 明显高于格林美，近两年高于华友，位列行业第一。这主要是得益于公司出色的营运能力以及财务杠杆的运用，公司的总资产周转率显著高于同行，始终位居行业首位，且公司资产负债率最高，对应权益乘数也较大。

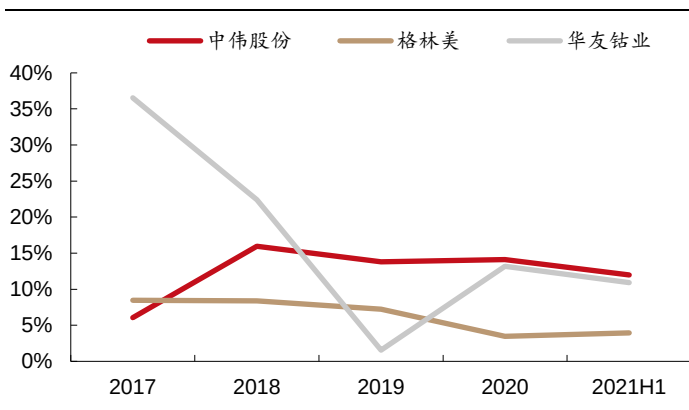
单看 2021 上半年，公司 ROE 为 12.00%，对应的销售净利率、总资产周转率、权益乘数分别为 5.84%/0.65 次/3.69，三项指标均同比提升，使得公司 ROE 较 20 年同期的 7.01% 明显上升。

图 18: 公司 ROE 主要受权益乘数和销售净利率的影响较大



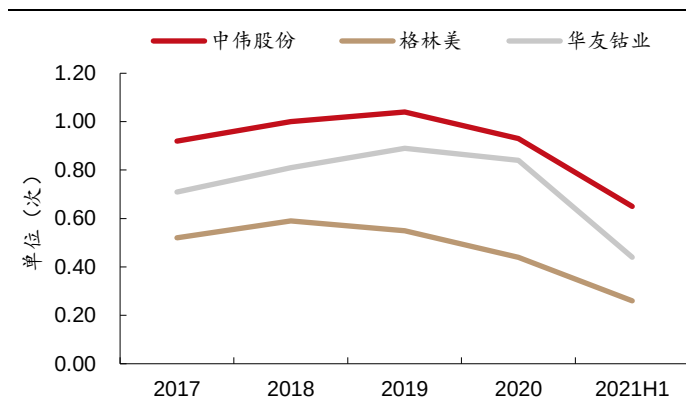
资料来源: WIND, 西部证券研发中心

图 19: 中伟股份 ROE 高于同行



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

图 20: 公司总资产周转率高于同行



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

2.4 营收和盈利质量持续提升，产业链竞争力加强

经营性现金流明显改善，营收和盈利质量提升。2017-2019 年，公司经营性现金流净额均为负，一方面是由于公司产销规模扩大，存货需求大幅上涨，加之原材料采购链向国外拓展，国际采购无账期，增加了经营性现金流出；另一方面是由于公司赊销导致应收账款增加。2020 年，公司控制了存货增量并加强票据回款，情况明显好转，经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿元，扭负为正，同比增长 284.96%。21 上半年公司经营活动现金流净额 0.17 亿，同比增长 10.15%；随着公司规模扩大，公司投资活动现金流出持续增加。

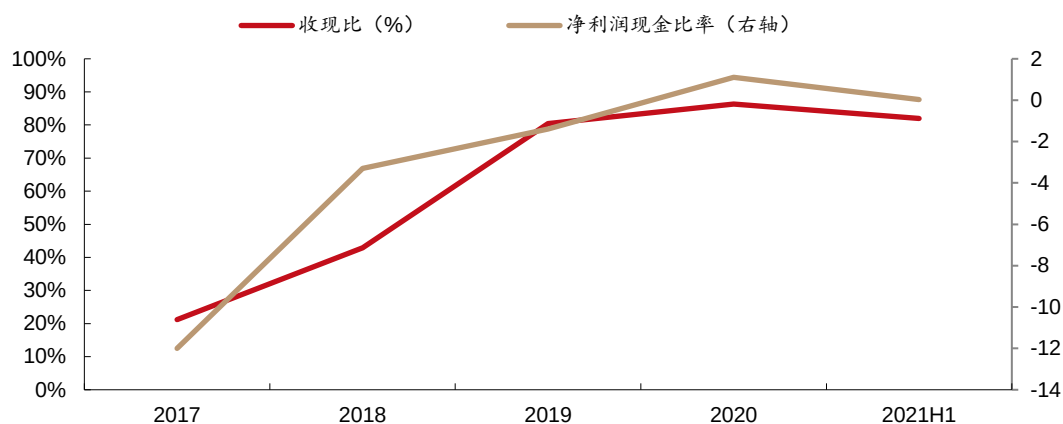
2017-2020 年，公司收现比由 21.19% 提升至 86.33%，营收质量不断改善，公司产业链中的竞争力与话语权提升。2020 年净利润现金比也达到 1.10，公司盈利质量有所改善。

表 4: 2020 年公司经营性现金流净额由负转正

单位 (亿元)	2017	2018	2019	2020	2021H1
经营活动现金流净额	-2.16	-2.08	-2.51	4.64	0.17
投资活动现金流净额	-2.61	-6.10	-6.05	-9.37	-14.76
筹资活动现金流净额	4.79	9.63	11.23	19.63	16.13
现金及现金等价物净增加额	0.01	1.44	2.7	14.87	1.50

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 21：公司营收和盈利质量不断改善



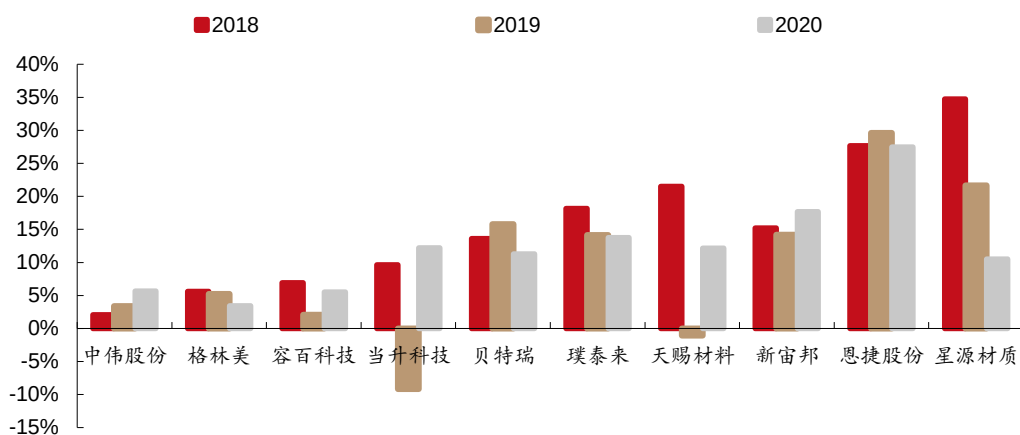
资料来源：Wind，西部证券研发中心

2.5 前驱体业务盈利较低，考验公司的资产运营效率

为探究前驱体业务在锂电产业链中的盈利水平、投资情况及运营模式，我们在产业链中游材料端各选择了2家代表企业进行横向对比。其中，前驱体：中伟股份、格林美；正极材料：容百科技、当升科技；负极材料：贝特瑞、璞泰来；电解液：天赐材料、新宙邦；隔膜：恩捷股份、星源材质。

前驱体公司的净利率在5%左右，盈利性较弱。尽管公司净利率水平逐步提升，但到2020年仍只有5.65%，主要是由于前驱体业务赚取的主要是加工费，原材料成本在其产品中占比超9成，在毛利率水平本就不高的情况下，十分考验公司的成本把控能力。正极材料公司的净利率波动较大，整体略高于前驱体公司。其他中游材料厂的毛利率都在40%上下，净利率水平远高于前驱体厂。

图 22：前驱体公司净利率水平低于其他锂电中游材料公司

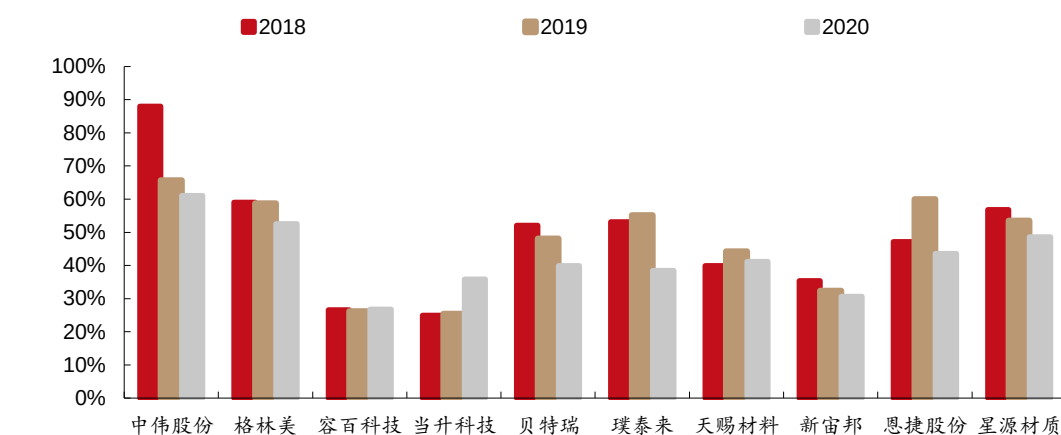


资料来源：Wind，西部证券研发中心

前驱体公司的资产负债率明显高于其他材料公司，属高杠杆运作。2家前驱体公司近年来资产负债率都呈下降趋势，但2020年仍维持在60%左右，远高于其他锂电中游材料公司；

其次是 2 家隔膜公司，资产负债率在 45%左右，正极材料厂的资产负债率相对较低。公司高杠杆运作，在提升 ROE 的同时，也为公司自身带来了较大的偿债压力。

图 23：前驱体公司资产负债率水平高于其他锂电中游材料公司



资料来源：Wind，西部证券研发中心

公司三元前驱体项目单万吨投资额 2.1 亿左右，低于同行。公司最新规划的北部湾项目投资 37.86 亿元，规划产能 18 万吨，产能扩张规模远超格林美与华友，单万吨投资额低于同行。前驱体公司的单万吨投资额在 2.5 亿左右，略低于正极材料的单万吨投资，高于电解液、负极材料的单万吨投资，投资需求较大。

表 5：锂电中游材料公司部分项目投资规划

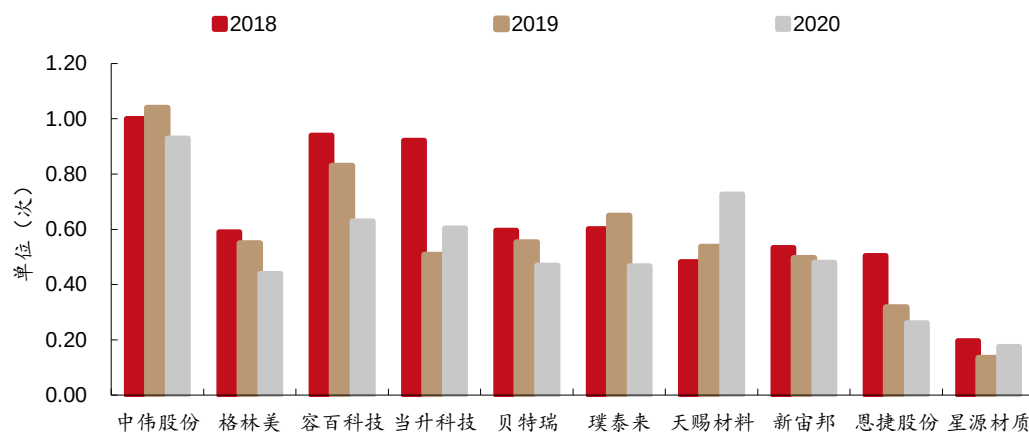
公司	规划产能	项目建设资金 (万元)	项目内容	单万吨/单亿 平方米投资额 (万元)	具体项目
中伟股份	18 万吨	378574	前驱体	21031.87	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期
格林美	3 万吨	79051	前驱体	26350.21	3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目
华友钴业	5 万吨	122443	前驱体	24488.60	华友新能源年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目
容百科技	8.5 万吨	290000	高镍正极材料	34117.65	年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目
当升科技	5 万吨	212074	正极材料	42414.72	当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目
贝特瑞	4 万吨	40300	负极材料	10075.00	子公司天津贝特瑞拟投资年产 4 万吨锂电负极材料建设项目
璞泰来	5 万吨	103453	高性能负极材料	20690.60	年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目
天赐材料	10 万吨	15580.4	电解液	1558.05	年产 10 万吨电解液项目
新宙邦	7 万吨	28000	电解液及半导体化学品	4000.00	年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目
恩捷股份	16 亿平方米	520000	隔离膜和涂布膜	32500.00	与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目
星源材质	30 亿平方米	1000000	湿法隔膜和涂覆隔膜	33333.33	南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司的资产周转率优于许多锂电中游材料公司，营运能力很强。公司 2020 年总资产周转率为 0.93 次，不仅领先于同行格林美，在整个锂电产业链中游里也处于领先地位，反映

出公司较强的营运能力。前文提到华友钴业的资产周转率也在 0.8 次左右，整体来看，前驱体公司的资产周转率水平相对较高。

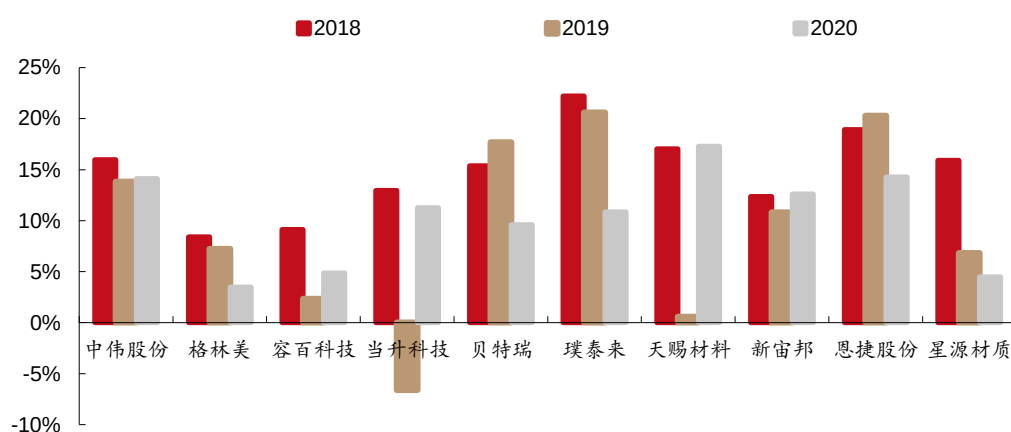
图 24：中伟股份总资产周转率水平居于领先地位



资料来源：Wind，西部证券研发中心

整体而言，前驱体行业是一个低盈利、高杠杆、资金密集型、很考验运营能力的行业。公司近年来产能扩张迅速，投资需求较大，高负债经营，对应了较高的权益乘数；并且凭借自身突出的运营能力，使得 2020 年公司 ROE 居于产业链较高水平，比同行格林美的 ROE 水平领先很多。近年来公司净利率水平也呈上升趋势，我们看好公司在维持现有成本控制能力、运营能力的基础上，通过规模优势进一步提升盈利能力，为股东带来更大的收益。

图 25：2020 年中伟股份 ROE 为 14.12%



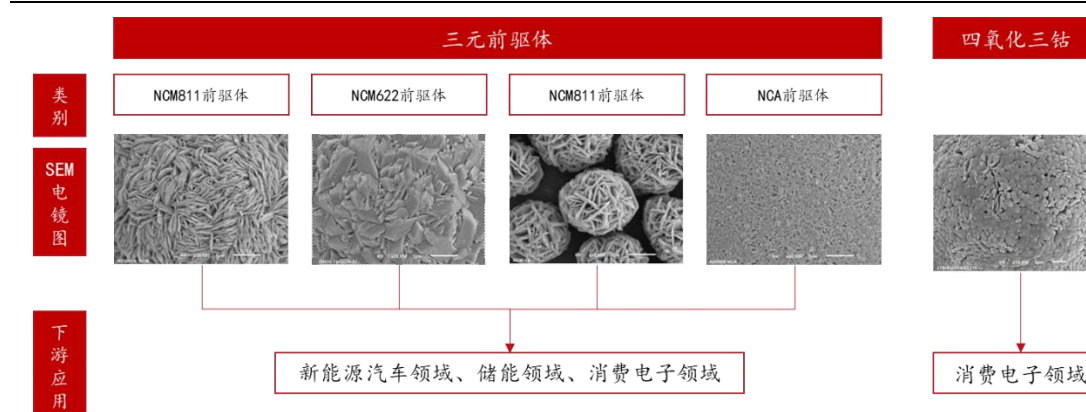
资料来源：Wind，西部证券研发中心

三、三元前驱体行业高技术壁垒，市场空间广阔

3.1 三元前驱体是正极材料的核心，占三元电池成本的20%左右

前驱体是正极材料的前端材料，对正极材料性能起决定性作用。三元前驱体是镍钴锰（铝）三元复合氢氧化物，其化学式为 $\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{(1-x-y)}(\text{OH})_2$ 或 $\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_{(1-x-y)}(\text{OH})_{3-x-y}$ ，根据镍、钴、锰（铝）的摩尔比又可细分为 NCM811 前驱体、NCM622 前驱体、NCM523 前驱体及 NCA 前驱体，相应地与锂盐反应制备不同镍含量的三元正极材料。因此三元前驱体的元素配比、粒径大小、杂质含量等都直接影响正极材料性能，从而影响锂电池的能量密度、循环寿命等电化学指标。四氧化三钴也是前驱体的一种，化学式为 Co_3O_4 ，可进一步制成钴酸锂正极材料，用于消费电子。

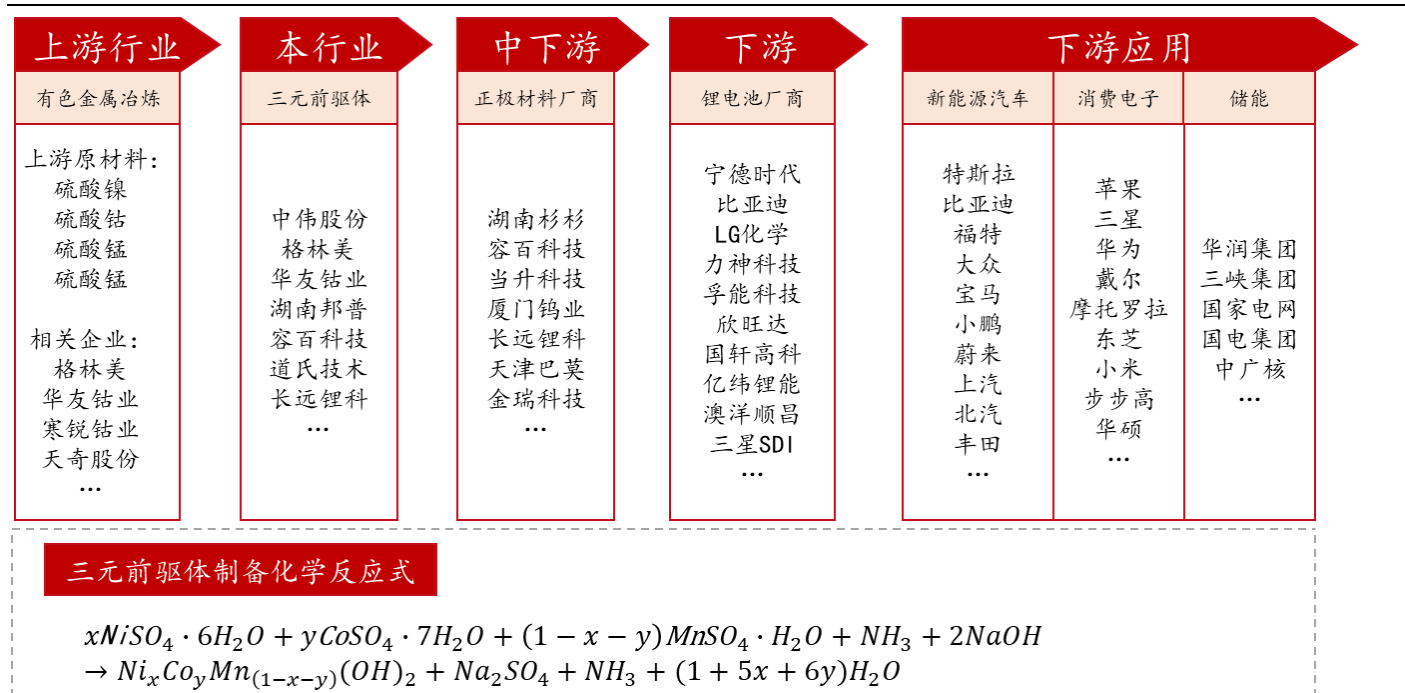
图 26：前驱体产品介绍



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

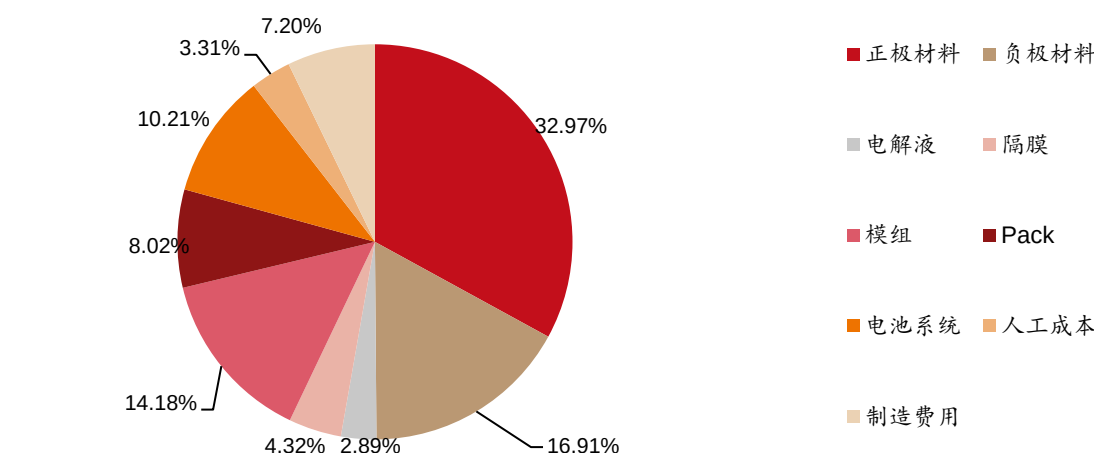
三元前驱体上承有色金属，下接锂电材料，占三元动力电池成本的 20%左右。其上游为有色金属冶炼行业，生产硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰（铝）等原材料，用于合成三元前驱体，直接下游为正极材料行业，将三元前驱体与碳酸锂或氢氧化锂反应，制成镍钴锰酸锂作为三元正极材料。进一步与负极材料、电解液、隔膜等构成动力电池，应用于新能源汽车、储能及消费电子领域。三元前驱体作为正极材料的核心，成本占正极材料的 50%以上，而正极材料占电池组成本的 33%，故三元前驱体成本可占电池成本近 20%。根据格林美透露，以 811 三元电池为例，前驱体成本占正极材料成本可达 60%。

图 27：三元前驱体行业产业链及化学反应



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

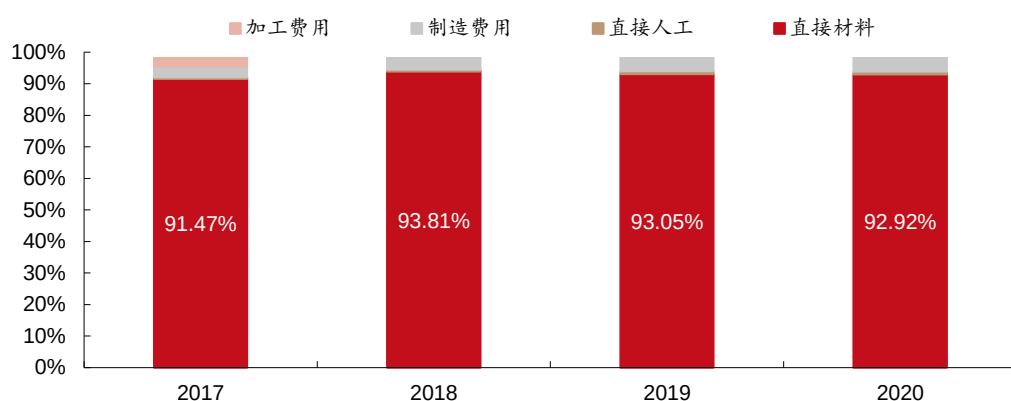
图 28：三元（523）动力电池组成本构成



资料来源：电池中国，西部证券研发中心

前驱体行业原材料成本占 9 成，定价采用成本加成的模式。以中伟股份为例，2017-2020 年，前驱体的成本构成中，直接材料占比均超过 90%，基本保持稳定；其次是制造费用，包括水电费用、固定资产折旧等，占比在 5% 上下。且前驱体行业定价以材料成本+加工费用的模式收取，前驱体厂家主要赚取的是加工费，厂商根据工艺难度、市场供需以及与客户议价能力来确定加工费。原材料价格随行就市，其价格波动极大地影响了前驱体价格及利润，企业一般会采用锁单、套保等方式进行价格管控，规避一定风险。

图 29：前驱体成本拆分（以中伟股份为例）



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

在三元前驱体的原材料中，硫酸镍成本占比最高。我们根据前驱体制备的化学反应方程式，根据元素守恒定律，测算了生产单吨 NCM 前驱体对应的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰的用量，并考虑一定的损耗，再根据 Wind 近半年平均价格，测算了各种原材料的成本。发现在三元前驱体中，硫酸镍的单耗量最大，成本最高，且随着三元电池高镍化发展，硫酸镍的成本中占比亦有所提升，NCM811 前驱体中，硫酸镍的成本占比超 70%。

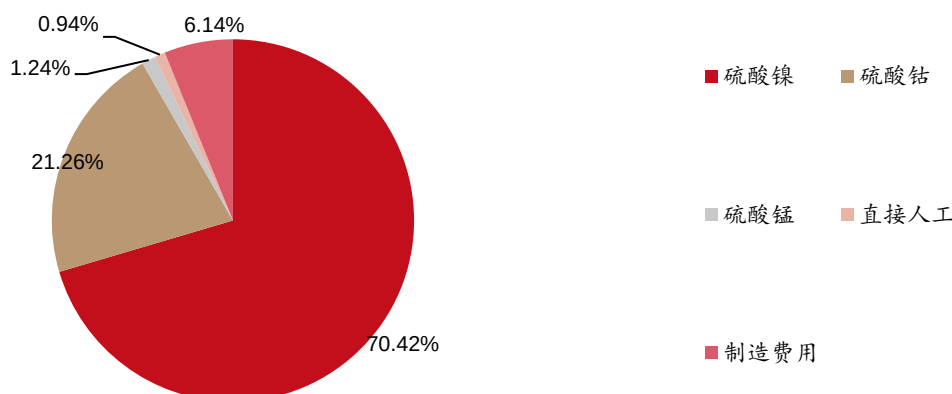
表 6：NCM 前驱体原材料单耗量及成本

	硫酸镍单耗量 (吨)	硫酸钴单耗量 (吨)	硫酸锰单耗量 (吨)	硫酸镍成本 (万元)	硫酸钴成本 (万元)	硫酸锰成本 (万元)
NCM811 前驱体	2.28~2.39	0.30~0.32	0.14~0.19	7.95~8.35	2.40~2.52	0.14~0.15
NCM622 前驱体	1.71~1.80	0.61~0.64	0.37~0.39	5.98~6.28	4.83~5.07	0.28~0.29
NCM523 前驱体	1.43~1.51	0.61~0.64	0.42~0.58	5.00~5.25	4.84~5.09	0.42~0.44

资料来源：公司公告，西部证券研发中心测算

注：工业制前驱体所用的硫酸镍为 $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，硫酸钴为 $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，硫酸锰为 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，以此分子式测算单耗量下限。硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰的成本取自 Wind 近半年均价，分别为每吨 3.49/7.89/0.76 万元。

图 30：NCM811 前驱体的成本拆分



资料来源：公司公告，西部证券研发中心测算

3.2 前驱体合成工艺复杂，参数控制能力为核心技术壁垒

共沉淀法为主流，对工艺参数的控制要求高。目前三元前驱体的制备方法主要有溶胶凝胶法、喷雾热解法和共沉淀法，三种方法各有优劣，共沉淀法能够同时使多种金属阳离子同步沉淀，得到各组分均一的沉淀物，提升了产品的振实密度。此外，共沉淀法可以精准控制各组分配比，且成本相对较低，是大规模制造三元前驱体的主流方法。但该方法下，前驱体品质易受多种因素影响，对厂商的工艺把控能力提出要求。

表 7：三元前驱体制备方法的比较

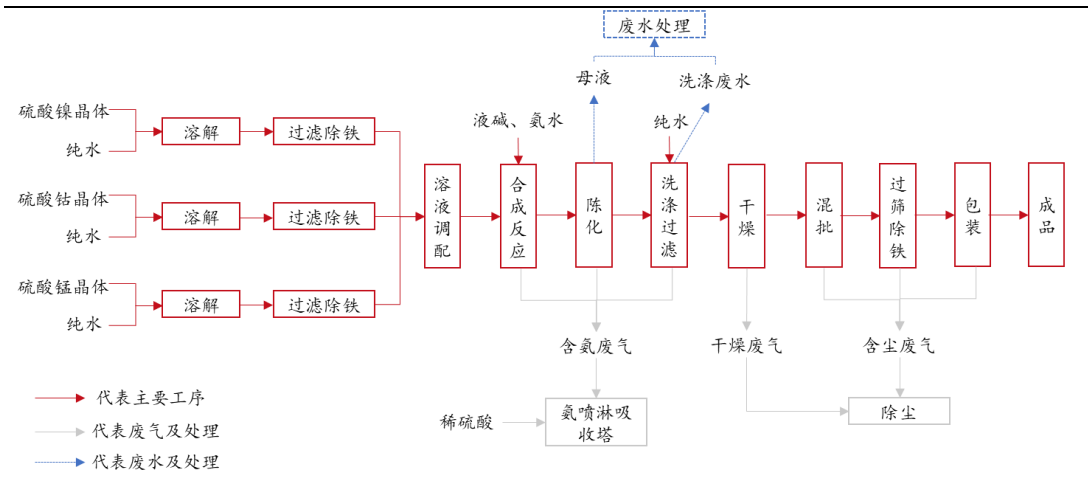
	基本原理	优点	缺点
溶胶凝胶法（sol-gel 法）	将酯类化合物或金属醇盐溶于有机溶剂中，再加入其他组分反应形成凝胶，干燥得产品	均匀性好、合成温度低、在合适的条件可以制备各种新型材料	工艺复杂、成本高、溶胶—凝胶过程所需时间较长
喷雾热解法	将可溶性金属盐和沉淀剂在喷雾干燥器中进行雾化，然后干燥得成品	材料颗粒大小比较一致，化学成分分布均匀，设备复杂、投资大、镍钴锰球形氧化物存在空心化、振实密度偏低。	
共沉淀法	借助于沉淀剂与两种以上金属盐溶液作用，经共同沉淀后制得固体产品	可以精确控制各组分的含量，煅烧温度低、耗时短、产品性能良好	生产过程中影响因素众多、产生的废水量大，环保处理成本高

资料来源：《锂电三元正极材料前驱体的研究进展》，西部证券研发中心

共沉淀法的工艺流程分为前配制、合成反应、后处理三大块工序。首先是原料配制，将硫酸盐晶体投入溶解釜，加水溶解并过滤除铁，再将配置好的金属盐溶液按所需比例调制成镍钴锰三元混合盐溶液，并配制碱溶液、以一定浓度的氨水为混合剂；在合成反应中，在一定温度下，以一定速率将之前配制好的溶液泵至反应釜，生成氢氧化镍钴锰沉淀，之后进行陈化，使晶粒达预定大小，稳定其外围形貌。最后进行洗涤、干燥、过筛除铁等后处理工序。生产过程中会产生含氨、含尘废气以及废水等，需要进行环保处理。

在此过程中，氨水浓度、PH 值、反应温度、反应时间、固含量、搅拌速率、杂质等，都会很大程度影响前驱体的品质，进而最终影响锂电池的电化学性能。

图 31：共沉淀法制备三元前驱体工艺流程

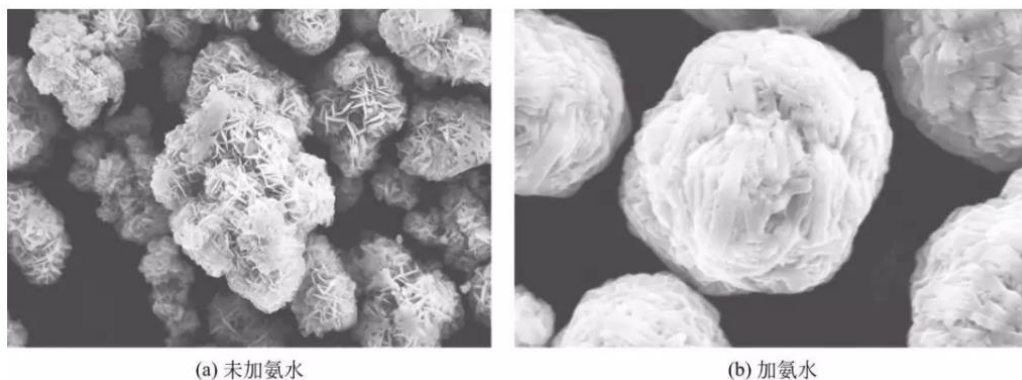


资料来源：中伟环评报告，西部证券研发中心

(1) 氨水浓度

氨水主要是作为反应络合剂，与金属离子络合，从而控制游离的金属离子，影响产品的振实密度和形貌。制备不同型号的三元前驱体，所需的氨水浓度也不同。若氨水浓度过低，会导致晶体生长过快，颗粒疏松，振实密度低，比表面积大；而氨水浓度过高，会导致被络合的金属离子太多，使原调配的镍、钴、锰比例偏移，反应不完全，造成浪费且废水处理更困难。

图 32：不同氨水浓度下产品的 SEM 图

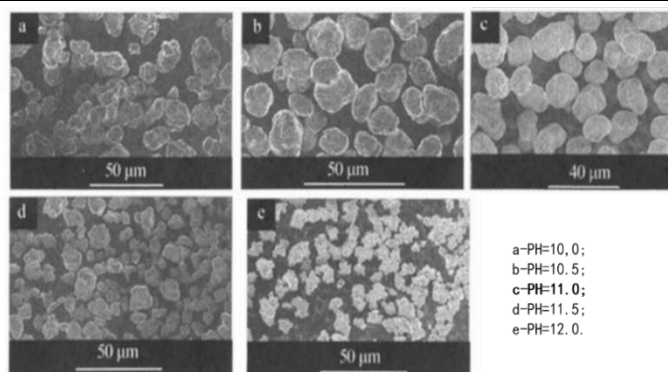


资料来源：《锂离子电池三元材料——工艺技术及生产应用》，西部证券研发中心

(2) pH 值

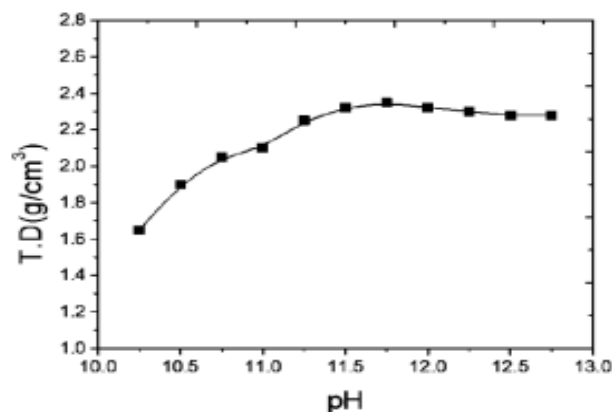
反应过程中的 pH 值控制是工艺流程的重点与难点，直接影响前驱体的形貌和粒度分布。pH 偏高，利于晶核形成，一次晶粒成薄片状，细小而致密，二次颗粒成圆球形；pH 值偏低，则成核慢利于晶核生长，一次晶粒偏厚过大，二次颗粒易团聚成异性。pH 在 11 附近时，材料具有最规则的球形形貌，粒径大小均一且颗粒表面光滑，结晶致密。对 pH 把控不当，会使前驱体品质严重受损，影响正极振实密度、压实密度，进而影响了锂电池的能量密度、循环寿命及倍率。但由于反应中不断加入液碱、氨水，又伴随着络合反应，对 pH 的把控存在一定难度，需要厂商长期的技术与经验积累。

图 33：不同 pH 值下产品的 SEM 图



资料来源：《pH 对三元材料前驱体物理性能的影响》，西部证券研发中心

图 34：反应 pH 对振实密度的影响

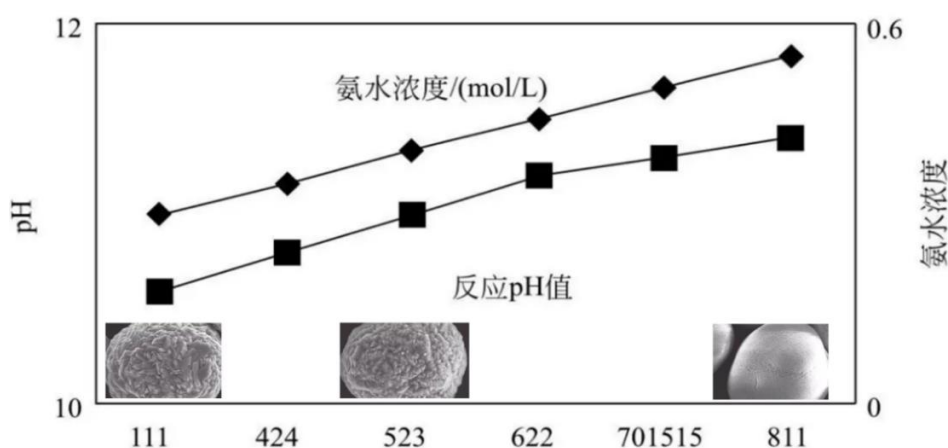


资料来源：《高镍多元前驱体的制备与研究》，西部证券研发中心

(3) 不同组分前驱体的反应控制

对氨水浓度、PH的控制不是固定的，需要根据组分中的镍、钴、锰比例进行调整。氨水主要是络合镍、钴，对锰的络合程度低，需要根据组分调整氨水浓度。且三种金属元素的沉淀PH不同，镍含量越高，最佳反应PH有所上升。

图 35：不同组分前驱体的适宜氨水浓度和反应 pH



资料来源：锂电派，西部证券研发中心

(4) 其他控制因素

反应温度：在热力学上影响反应速率，高温会促进晶体生长，一次颗粒过大，比表面积增大，且容易造成氧化；而低温反应速率较慢，可能会造成爆发式成核。

反应时间：一定时间内，前驱体的粒度、振实密度和反应时间成正比，但反应时间过长，会导致粒度过大，影响前驱体品质，且粒径分布开始变宽，对产品的形貌不会再有大的提高，振实密度增长趋于平缓。

固含量：是指在前驱体反应中，前驱体浆料的固液质量之比。大部分厂家反应釜的固含量控制在 5%~10%，20%固含量下的产品形貌较为规整，二次颗粒表面更为致密，生产实践中可以适当提高固含量。

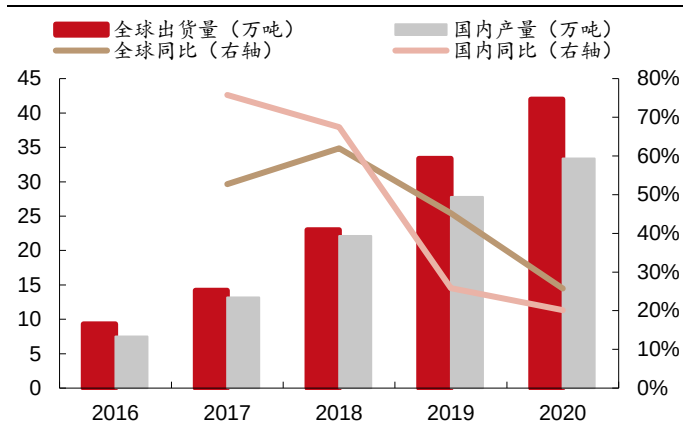
除了上述几种因素外，前驱体制备还需要考虑：搅拌速率、反应气氛、杂质、金属盐溶液流量等。

总之，前驱体行业非标属性强，工艺控制+设备自研构造行业高技术壁垒。前驱体是整个锂电中游材料产业链中技术壁垒最高的环节之一，且具备很强的非标属性。厂商可以通过调整溶液配比、PH 值、反应温度等合成工艺参数制备不同型号、粒径、形貌、振实密度的产品，满足客户的个性化定制需求。此外，生产的关键设备，比如反应釜属于定制化设备，一般由前驱体厂家自行设计。产品技术及生产工艺需要长期的 know-how 积累，新进入者短期内难以形成较强竞争力。

3.3 国内市场集中度提升，一体化布局成行业趋势

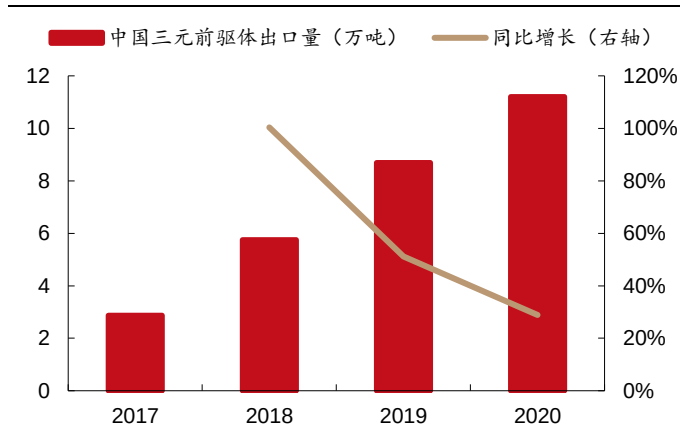
全球三元前驱体出货量高速增长，国内出口持续放量。基于动力电池、储能电池需求增长的逻辑及三元锂电池在消费电子领域的替代效应，三元前驱体出货量攀升。GGII 统计，2020 年全球三元前驱体出货量为 42 万吨，同比增长 25.75%。中国企业占行业主导，贡献绝大部分出货。据 ICC 鑫椏资讯，2020 年国内产量 33.4 万吨，同比增长 20.14%，占全球出货量近 80%。此外，中国三元前驱体出口量不断攀升，2020 年出口 11.2 万吨，2017-2020 年出口量复合增速达 30.08%。考虑到前驱体行业具备一定的环保壁垒，且国内龙头深耕多年，已植入国外供应链，未来三元前驱体市场的竞争格局仍重点关注国内。

图 36：三元前驱体全球及国内产量情况



资料来源：GGII, ICC 鑫椏资讯，西部证券研发中心

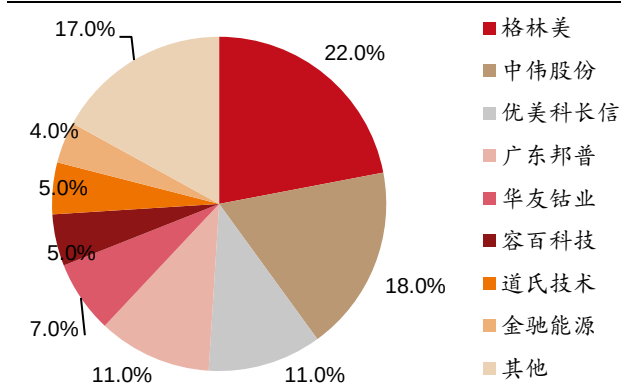
图 37：中国三元前驱体出口量逐年增加



资料来源：中国海关总署，西部证券研发中心

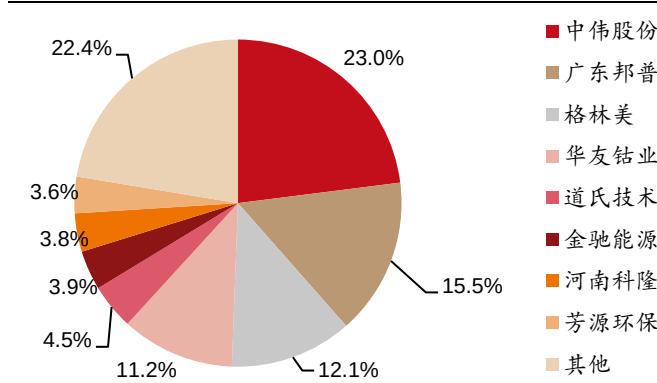
国内三元前驱体行业集中度提升，四大企业全球出货近半数。2020 年中国三元前驱体出货量前五名分别是中伟股份、广东邦普、格林美、华友钴业、道氏技术。其中，中伟股份、格林美、邦普与华友稳居行业前四，四家出货量占全球市场的 48%。近年来，中伟股份的市场份额迅速增加，2020 年国内市占率 23%，超越格林美，位居行业第一。国内三元前驱体产量 CR3 从 2016 年的 37.7% 提升至 2020 年的 50.6%，行业集中度提升明显。未来市场份额向中上游优质厂商倾斜，市场集中度有望进一步提高。

图 38：2019 年国内三元前驱体出货市占率



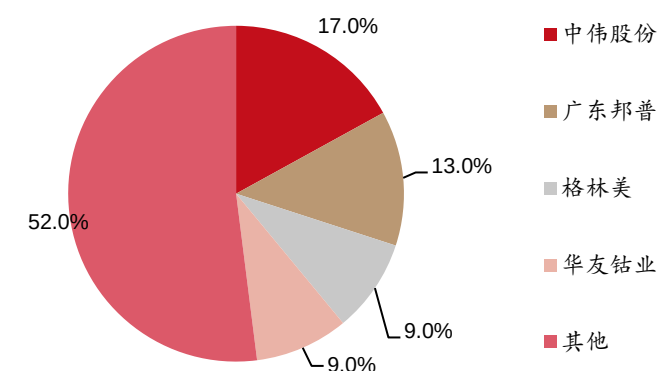
资料来源：华经产业研究，西部证券研发中心

图 39：2020 年国内三元前驱体出货市占率



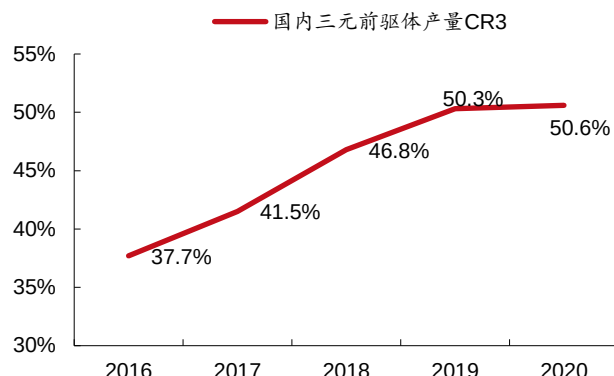
资料来源：GGII，西部证券研发中心

图 40: 2020 年中国四大企业占全球出货近半数



资料来源: GGII, 西部证券研发中心

图 41: 国内市场集中度提升



资料来源: ICC 鑫椏资讯, 西部证券研发中心

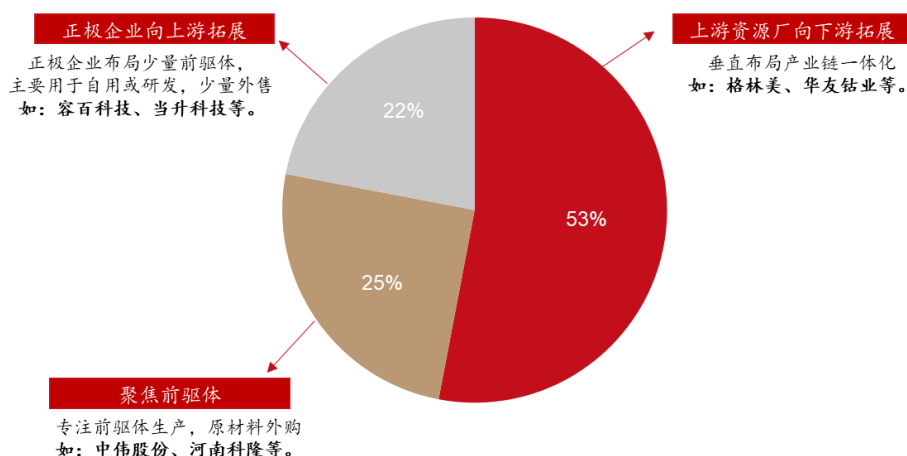
国内三元前驱体主要有三类参与者, 资源型厂商占据最大份额, 前驱体厂通过一体化布局, 竞争力将进一步提升。

1) 上游资源型厂家: 拥有镍钴锰资源的开采能力或冶炼能力, 向其下游前驱体行业做产业链一体化布局, 如: 格林美、华友钴业等, 这类型厂家目前合计产能最大, 2020 年占 53%。其核心优势在于, 自产原材料降低了采购成本, 也可以抵御上游价格波动的风险, 但其电池级技术储备相对弱势。

2) 正极材料厂: 这类厂家的主营业务为正极材料, 其布局少量前驱体产能, 主要是自用以降低三元正极的成本, 并通过把控前驱体品质来保证自身正极材料的出货品质, 2020 年产能占比 22%左右, 代表企业有: 容百科技、当升科技等。这类企业自产自用的封闭模式, 产能受限, 规模效用难以释放, 且技术迭代伴随正极材料升级, 在前驱体行业的竞争力有限。

3) 聚焦前驱体生产的厂家: 这类企业专注于前驱体生产, 原材料来自于外购, 供应给正极材料厂或直接供给电池厂, 代表企业有中伟股份、河南科隆等, 2020 年产能占比 25%。这类企业技术实力突出, 且作为独立第三方, 客户来源广泛, 具有较好的客户视野, 加速了技术迭代。但原材料外购压缩了其利润空间, 中伟股份等第三方供应商也正在积极补齐资源短板, 提升自供比例, 并布局资源回收, 竞争力仍有提升空间。

图 42: 2020 年国内三元前驱体参与者产能分布



资料来源: GGII, 前瞻研究院, 西部证券研发中心

3.4 三元前驱体市场空间广阔，头部企业产能扩张迅速

前驱体厂家全面扩产，中伟产能扩张速度最快。中伟、格林美、华友、道氏技术等几家头部企业都规划了较大的远期产能，计划在 2025 年实现超 50 万吨/年的产能。其中，中伟 2020 年底三元前驱体产能 11 万吨，到 21H1 已达 13.5 万吨，21 年底通过新建及技改将总产能提升至 19.7 万吨，22 年建成北部湾基地一期 18 万吨，届时产能将达到 37.7 万吨，扩张规模较大，扩张速度明显快于同行。格林美 20 年底产能 13 万吨，21 年通过非公开募集扩容 8 万吨，21 年产能有望达 20 万吨。华友新能源合并华海后，华友钴业现有 5.5 万吨全资产能+与 LG、浦项合资经营的华金、华浦合资产能 4.5 万吨，并拟通过广西巴莫投资建设 10 万吨三元前驱体一体化项目，预计 21-23 年，华友全资及合资产能分别为 12.5/17.5/32.5 万吨。此外，我们还统计了其他几家主要的三元前驱体生产商的产能情况。

表 8：国内主要厂家 2020 年三元前驱体产能及未来扩产规划

公司名称	2020 底产能	现有产能分布	扩产规划	预计建成时间	公司目标
中伟股份	11 万吨	西部 7.5 万吨、中部 6 万吨三元前驱体	西部基地 6 万吨 南部基地 18 万 中部全球研发基地 3.5 万吨	首期 1.5 万吨于 21Q2 建成，整体将在 21Q4 完成 2022 年底建成 2023 年底建成	预计 21 年底 20 万吨，2023 年计划前驱体总体超 50 万吨
格林美	13 万吨	“荆门+泰兴+福安”一荆门 8 万吨高镍主两副，荆门 13 万吨，宁德福安 5 万吨泰兴与福安在建	荆门 3 万吨 江苏泰兴 3 万吨 与 ECOPRO 合资公司 4.8 万吨高镍	2021 年 H1 建成 2021 年建成 2022 年 6 月建成 2022 年 2.4 万吨，2024 年 4.8 万吨模超过 40 万吨	扩容 8 万吨三元前驱体，预计 21 年 18-20 万吨，在印尼、欧洲建生产基地，计划 2025 年三元前驱体产销规模超过 40 万吨
华友钴业	10 万吨	全资华友新能源（及华海）5.5 万吨建成投产，合资的华金 4 万吨+浦项 0.5 万吨试生产中	新能源衢州 5 万吨高镍 新能源衢州 5 万吨高性能 广西巴莫 10 万吨 华友浦项 3 万吨 华金 10 万吨	2022 年建成 2023 年建成 2023 年建成 首期 0.5 吨 2021Q1 年量产，二期 2.5 吨前驱体产能，2030 年形成 100 万吨前驱体产能 首期 4 万吨 2021Q2 量产，二期 6 万吨择机启动	规划 2025 年将形成 50 万吨前驱体产能
广东邦普	8 万吨	宁乡开发区老厂 1.5 万吨，新厂 6.5 万吨	宁德邦普 10 万吨	项目分两期，总建设期 5 年，预计 22 年建成 5 万吨，24 年全部建成	/
优美科长信	10.5 万吨	江门原有 0.5 万吨+扩建 10 万吨	江门 20 万吨	分 2 期，首期 10 万吨	/
道氏技术	2.2 万吨	收购佳纳能源，英德基英德扩建 1 万吨地 2.2 万吨	道氏技术恩平 2 万吨 英德 1 万吨（定增项目） 龙南基地 10 万吨 1.2 万吨长续航高性能升级项目 1.2 万吨高功率单晶改造项目	2022 年建成 2021 建成 2021 建成 分 2 期，首期 5 万吨 2022.8 建成 2022 年建成 2022 年建成	规划三元前驱体总产能 2021 年达到 5 万吨、2022 年达到 15 万吨、2023 年达到 25 万吨、2024 年达到 35 万吨，最终于 2025 年实现 50 万吨总产能目标
容百科技	3 万吨	小曹城高镍产线 1.5 万吨，EMT0.6 万吨，收	临山基地 IPO 项目（一期）6 万吨	2021 建成 1-1 期 3 万吨，2022 年底公司规划 22 年底产能达 9 万吨，到 25 年底和 30 年底	前完成 1-2 期 3 万吨

购原宁波金和老产线 0.9万吨					将前驱体产能提升至20万吨和100万吨。
河南科隆	1.7万吨	新乡1.7万吨	新乡IPO1.2万吨高性能	2022年建成	2021.9.22公告远期在徐州新沂基地新建20万吨，暂无具体规划
长远锂科	2万吨	长沙铜官基地2万吨	暂无扩产公告	/	停止三元前驱体对外销售并减少外采量
芳源环保	1.66万吨	江门基地1.66万吨	3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体 江门IPO5万吨高端三元前驱体	一期已建成，二期2021年建成 2022年建成	/

资料来源：公司公告，公司官网，西部证券研发中心

预计21-23年，国内三元前驱体的设计产能分别为114.0/171.6/213.9万吨。据SMM统计，2020年中国三元前驱体产能为79万吨，占全球75%的市场份额。考虑到前驱体行业对环保及废水、废气处理要求较高，我们认为未来三元前驱体的产能将进一步向国内倾斜，故假设21-23年国内产能占全球总产能占比从80%提升至85%，则21-23年全球三元前驱体设计产能将达到142.5/201.9/251.6万吨。

表9：国内及全球三元前驱体产能预测

单位（万吨）	2020	2021E	2022E	2023E
中伟股份	11.0	19.0	31.0	46.0
格林美	13.0	20.0	25.4	29.4
华友钴业	10.0	12.5	17.5	32.5
广东邦普	8.0	10.0	13.0	13.0
优美科长信	10.5	15.5	20.5	20.5
道氏技术	2.2	5.0	15.0	25.0
容百科技	3.0	6.0	9.0	12.0
河南科隆	1.7	1.7	2.9	2.9
长远锂科	2.0	2.0	2.0	2.0
芳源环保	1.7	3.6	8.6	8.6
其他	16.0	18.0	26.0	28.0
国内产能合计	79.1	114.0	171.6	213.9
海外产能	26.4	28.5	30.3	37.8
全球产能	105.4	142.5	201.9	251.6

资料来源：公司公告，公司官网，西部证券研发中心测算

预计2021-2025年全球三元前驱体需求CAGR为24%，2025年需求达154.0万吨。

新能源车领域，我们预计2021年全球新能源车销量615万辆左右，2021-2025年CAGR有望达到35%。考虑到新能源车单车带电量逐渐提升，我们预测2021-2025年全球动力电池需求量CAGR为41%。2020年全球三元电池市占率略超80%，考虑到磷酸铁锂电池的性价比优势，未来LFP电池在中低端车型中的占比有所提升，预计未来5年三元电池市占率将下降至55%左右。

储能领域，2020年全球锂电储能中三元电池（主要是NCM523）占比约50%，考虑到磷酸铁锂电池在安全性、成本、循环寿命上有优势，预计未来三元电池在储能领域的占比将

逐渐下行。

消费领域，根据鑫椤锂电了解，2020 年全球消费锂电池中三元电池占比约 60%，考虑到轻型动力市场规模增速快，预计 2021-2025 年三元电池占比有望小幅提升。其中，NCM523 仍为主流产品，NCM622 和高镍占比有望逐渐提升。

综合以上假设，我们根据不同类型的三元电池对相应的三元前驱体的单耗量，测算出 2021-2025 年全球三元前驱体的需求分别为 65.3/86.7/110.3/131.2/154.0 万吨，CAGR 将达到 24%，高镍三元前驱体需求 CAGR 为 50.8%。

表 10：全球锂电池对三元前驱体的需求测算

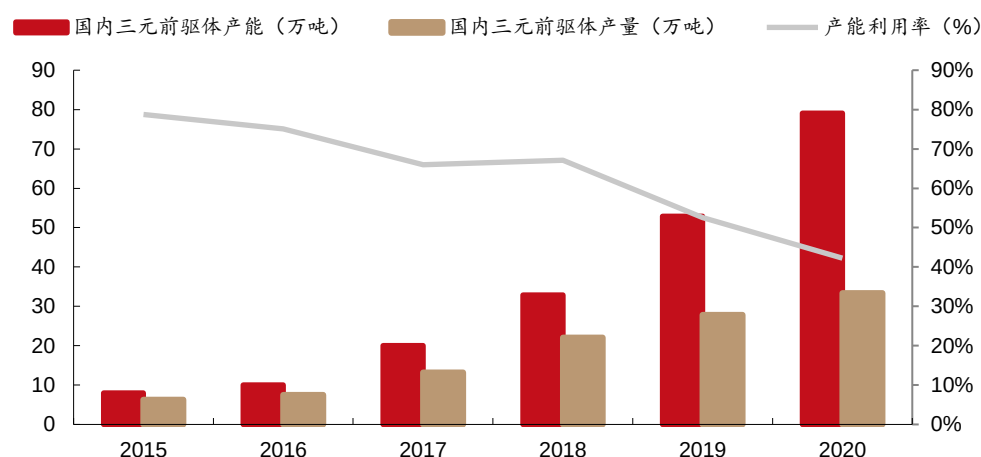
	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新能源车销量（万辆）	614.7	922.0	1290.9	1678.1	2013.8
同比增速	90.0%	50.0%	40.0%	30.0%	20.0%
全球动力电池需求量（GWh）	360.6	579.7	833.2	1133.9	1407.7
同比增速	86.9%	60.8%	43.7%	36.1%	24.2%
全球动力电池中三元电池市占率	75.0%	65.0%	60.0%	55.0%	55.0%
全球三元动力电池需求量（GWh）	270.4	376.8	499.9	623.6	774.3
三元动力电池中 NCM523 占比	35.0%	22.0%	14.0%	11.0%	10.0%
三元动力电池中 NCM622 占比	27.0%	30.0%	28.0%	21.0%	12.0%
三元动力电池中高镍占比	38.0%	48.0%	58.0%	68.0%	78.0%
NCM523 前驱体单耗量（kg/KWh）	1.86	1.84	1.82	1.80	1.78
NCM622 前驱体单耗量（kg/KWh）	1.74	1.72	1.70	1.68	1.66
高镍前驱体单耗量（kg/KWh）	1.49	1.47	1.45	1.43	1.41
动力电池对 NCM523 前驱体的需求量（万吨）	17.6	15.3	12.8	12.4	13.8
动力电池对 NCM622 前驱体的需求量（万吨）	12.7	19.5	23.8	22.0	15.5
动力电池对高镍前驱体的需求量（万吨）	15.4	26.7	42.2	60.8	85.4
全球动力电池对三元前驱体需求合计（万吨）	45.7	61.4	78.8	95.2	114.7
全球锂电储能新增需求（GWh）	69.2	119.7	186.4	243.0	287.6
全球锂电储能中三元占比（主要 NCM523）	50.0%	47.0%	44.0%	40.0%	37.0%
全球三元储能电池需求量（GWh）	34.6	56.3	82.0	97.2	106.4
全球储能电池对三元前驱体需求合计（万吨）	6.4	10.4	14.9	17.5	19.0
全球数码消费电池出货量（GWh）	120.7	135.2	150.1	166.6	183.3
同比增速	12.0%	12.0%	11.0%	11.0%	10.0%
消费电池中三元电池占比	62.0%	64.0%	66.0%	68.0%	70.0%
全球三元消费电池需求量（GWh）	74.9	86.5	99.1	113.3	128.3
三元消费电池中 NCM523 占比	70.0%	60.0%	50.0%	40.0%	30.0%
三元消费电池中 NCM622 占比	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%
三元消费电池中高镍占比	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	45.0%
消费电池对 NCM523 前驱体的需求量（万吨）	9.8	9.6	9.0	8.2	6.9
消费电池对 NCM622 前驱体的需求量（万吨）	0.7	1.5	2.5	3.8	5.3
消费电池对高镍前驱体的需求量（万吨）	2.8	3.8	5.0	6.5	8.2
全球消费电池对三元前驱体需求合计（万吨）	13.2	14.9	16.6	18.5	20.4
全球 NCM523 三元前驱体需求合计（万吨）	33.8	35.2	36.7	38.0	39.6

全球 NCM622 三元前驱体需求合计 (万吨)	13.4	21.0	26.4	25.9	20.8
全球高镍三元前驱体需求合计 (万吨)	18.1	30.5	47.2	67.3	93.6
全球三元前驱体需求合计 (万吨)	65.3	86.7	110.3	131.2	154.0

资料来源: GGII, 西部证券研发中心测算

国内三元前驱体产能迅速扩张。2015-2020 年, 国内三元前驱体设计产能快速增长, 从 8 万吨提升至 79 万吨, CAGR 为 58.1%; 国内总产量从 6.3 万吨提升至 33.4 万吨, CAGR 为 39.6%。与此同时, 产能利用率有所下滑, 2020 年仅 42.3%, 考虑到三元前驱体是高度定制化的产品, 产量、出货根据下游订单决定, 可见当前行业内存在名义产能过剩、产能利用率不足的现象。但考虑到产能爬坡需要时间, 较大的设计产能是保证有效产能与下游订单需求匹配的基础。

图 43: 国内产能利用率呈下降趋势



资料来源: ICC 鑫椏资讯, 西部证券研发中心

长期来看, 供需整体偏宽松, 供需格局略有改善。据前文统计, 2020-2023 年全球三元前驱体设计产能合计为 105.4/142.5/201.9/251.6 万吨, 2020-2023 年全球三元前驱体需求合计为 41.9/65.3/86.7/110.3 万吨, 则 2020-2023 年全球三元前驱体需求/设计产能为 39.7%/45.9%/42.9%/43.8%, 随着行业大规模的产能扩张, 整体供需偏宽松。

表 11: 2020-2023 年全球三元前驱体供需结构

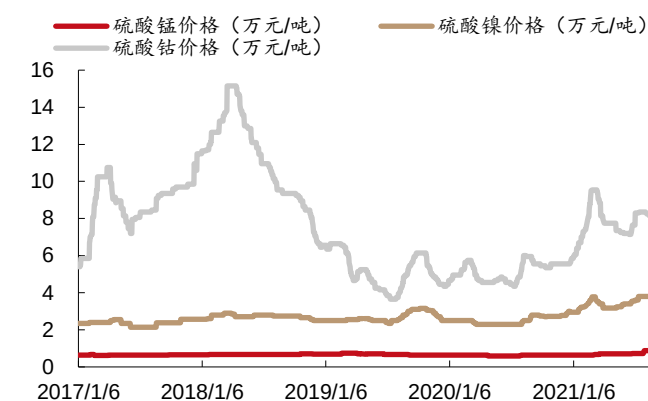
	2020	2021E	2022E	2023E
全球三元前驱体需求合计 (万吨)	41.9	65.3	86.7	110.3
全球三元前驱体设计产能合计 (万吨)	105.4	142.5	201.9	251.6
全球三元前驱体需求/全球设计产能	39.7%	45.9%	42.9%	43.8%

资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心测算

三元前驱体价格与硫酸钴价格走势较为一致, 2020 年以来进入上行通道。对于 5 系三元前驱体, 硫酸镍与硫酸钴的成本占比较为接近, 但由于过去几年硫酸镍价格相对稳定, 故

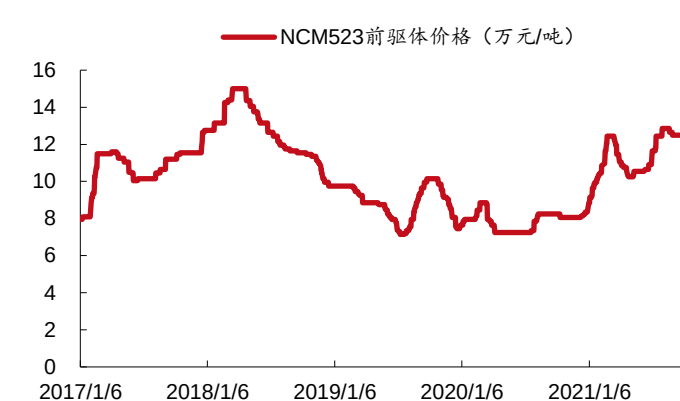
NCM523 前驱体的价格随着硫酸钴价格波动而波动。2019 年 7 月，国内钴价下降，硫酸钴价格触底，仅 3.65 万元/吨，带动 NCM523 三元前驱体价格触底，仅 7.15 万元/吨。2020 年以来，硫酸钴价格已有明显回升，三元前驱体价格也进入上行通道。目前 5 系三元前驱体价格约 8.3 万元/吨，6 系约 12.5 万元/吨。预计随着前驱体产品结构调整，高镍占比越来越高，硫酸镍成本占比将大幅提升，需求提升带动价格中枢上行，硫酸镍价格对三元前驱体成本影响也会越来越大。目前，主要前驱体厂商为了减少未来镍价波动对成本的冲击，都在积极布局上游镍矿和镍冶炼端产能。预计 22 年受下游需求高增长和上游资源端扩产周期较长的影响，镍和钴的价格仍有可能继续上涨，23 年供需紧张有望逐步缓解。

图 44：硫酸钴价格进入上行通道



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 45：三元前驱体价格与硫酸钴价格走势较为一致



资料来源：Wind，西部证券研发中心

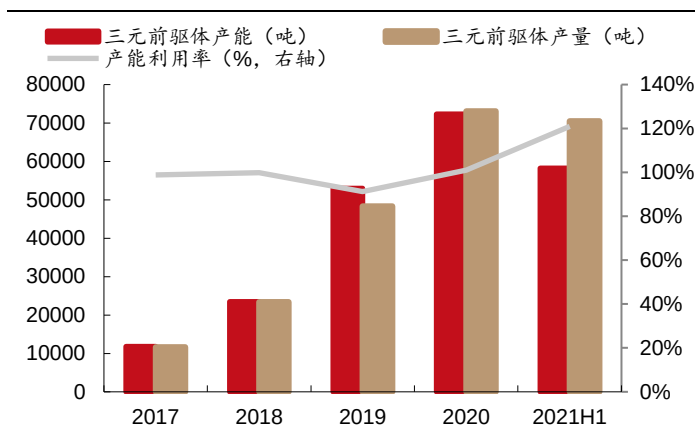
四、三大优势助力公司实现后发先至，资源短板补齐拓宽利润空间

4.1 规模优势：产能加速扩张，市占率持续提升

产能利用率高，存在扩产需求。2017年以来，公司三元前驱体的产能利用率均维持在90%以上，2020年末，公司三元前驱体实际有效产能7.23万吨，产量7.30万吨，产能利用率超100%。21年上半年产能利用率达120.95%，持续满负荷生产。伴随着新能源汽车的爆发增长，以及电池厂对上游保供能力的愈发重视，公司扩产势在必行。

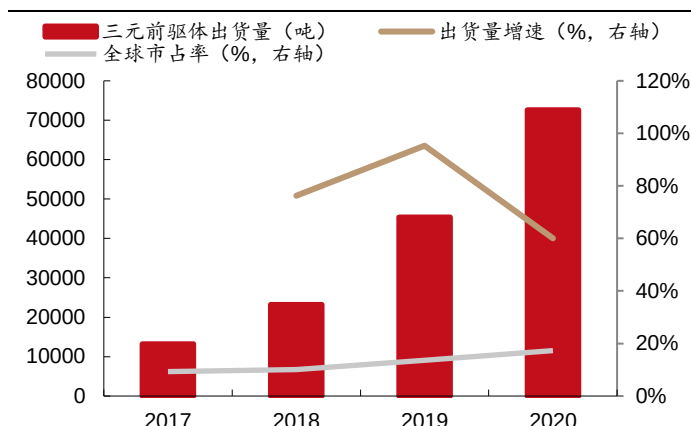
出货量高速增长，市占率稳步提升。公司三元前驱体出货量从2018年的2.32万吨迅速增加至2020年的7.26万吨，近三年复合增速达76.8%，远高于44%的行业增速。21年前三季度公司累计出货12.8万吨，全年预计超18万吨，其中三元前驱体出货预计占16万吨，增速超100%。根据公司公告披露，受益于产能持续扩张和大客户放量，2017-2020年公司三元前驱体全球出货量市占率从9.3%提升至17.0%，四氧化三钴出货量市占率从7.8%提升至23.0%。

图 46：公司三元前驱体产能利用率处于高位



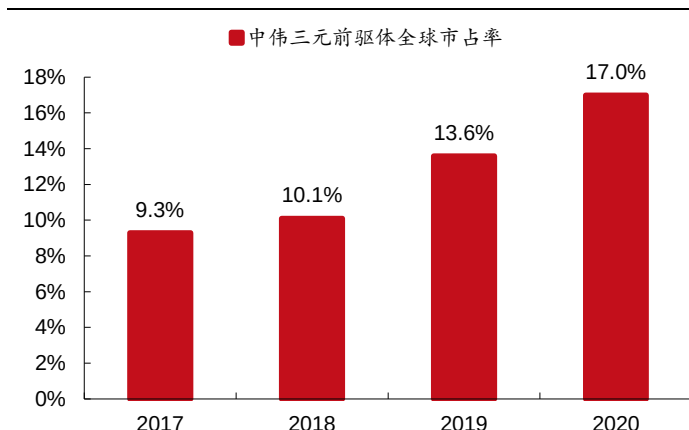
资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 47：近年来中伟三元前驱体出货情况



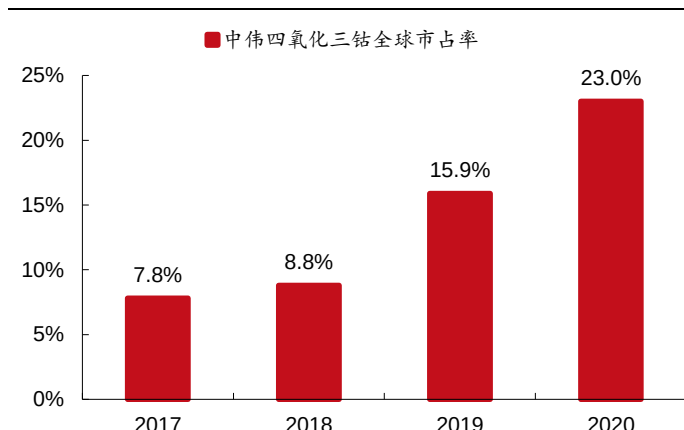
资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 48：中伟三元前驱体全球出货量市占率持续提升



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 49：中伟四氧化三钴全球出货量市占率持续提升



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司产能加速扩张，2023年设计产能将超50万吨。目前，公司已经有西部、中部基地实现生产，南部基地正在建设中。其中，西部贵州铜仁基地已形成产能约8万吨，IPO募投项目将在21年底完工，届时西部基地产能将达12.5万吨。中部湖南宁乡基地现有产能6万吨，此外，中部3.5万吨前驱体及配套项目预计22年Q1开始建设，23年建成。公司未来产能主要增长点在于南部广西钦州基地，公司计划总投资230亿建设“北部湾项目”，远期计划在钦州实现百万吨级产能，其中一期建设18万吨，预计22年建成，23年产能完全释放。2021/2022/2023年公司三元前驱体设计产能有望分别达19/31/46万吨。

表 12：中伟股份目前已公告三元前驱体产能建设情况

基地	地址	项目名称	产能规划	建设情况
西部基地	贵州铜仁	高性能动力型锂离子电池三元正极材料生产车间（1-4 车间）	3 万吨	已建成
		安全高倍率动力型锂离子电池正极材料生产车间（5-6 车间）	3 万吨	已建成
		锂离子电池正极材料生产基地中试车间	0.5 万吨	已建成
		前驱体西部基地 IPO 募投项目（7-10 车间）	6 万吨	21Q2 已建成 1.5 万吨，预计 21 年底完工
中部基地	湖南宁乡	总部产业基地建设项目（一期、三期及技改项目）	5 万吨	已建成 4.5 万吨，技改项目预计 21 年底完工
		总部产业基地建设项目（二期二阶段）	1.5 万吨	21 年建成
		中部全球研发基地暨产 3.5 万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、	3.5 万吨	22 年 Q1 开始建设，预计 23 年建成
		电池循环回收项目		
南部基地	广西钦州	北部湾产业基地三元项目一期（定增项目）	18 万吨	预计 22 年建成，释放 12 万吨，23 年全部释放

资料来源：公司环评报告、公司公告、西部证券研发中心

表 13：中伟股份历史设计产能情况及未来三年设计产能预测

单位：万吨		2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
三元前驱体	西部基地	2	5	6.5	6.5	12.5	12.5	18
	中部基地		1.5	3	4.5	6.5	6.5	10
	南部基地						12	18
	合计	2	6.5	9.5	11	19	31	46
四氧化三钴	中部基地	0	1	2	2.5	3.5	4	4
总产能合计		2	7.5	11.5	13.5	22.5	35	50

资料来源：公司公告、西部证券研发中心测算

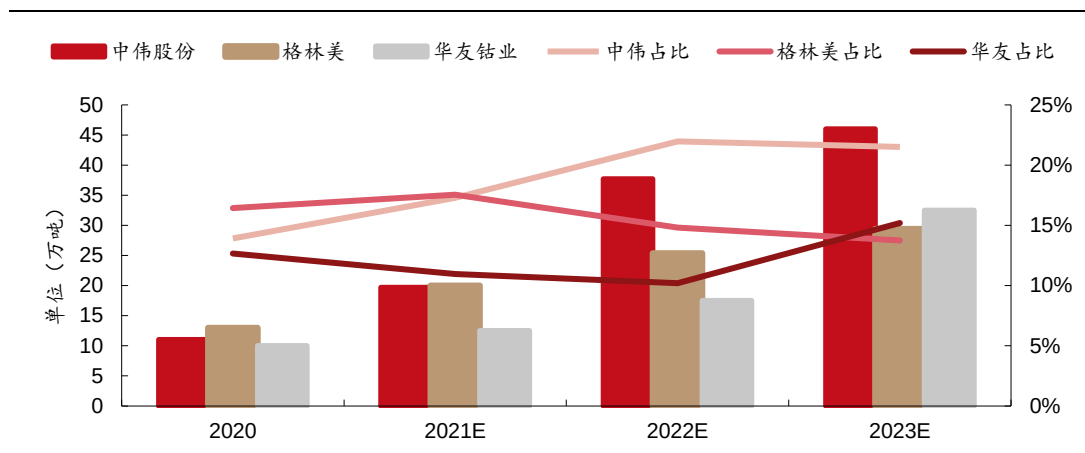
公司相比同行具有投资成本优势，产能扩张最快。前驱体行业是资金密集型行业，生产车间、生产设备、流动资金及技术研发均需投入大量资金，具有一定的资金和规模壁垒。公司通过 2020 年 IPO 以及 2021 年定向增发实现了产能的迅速扩张。我们对比几家可比公司最新的三元前驱体项目，发现中伟设计产能规划最大，且单万吨投资额在 2.10 亿左右，明显低于格林美与华友，大规模扩产为公司带来投资成本的优势。2020 年，中伟股份的设计产能仅占国内总设计产能的 14%，预计到 2023 年，公司的产能会明显高于格林美与华友，占国内总产能的 22%。公司将持续保持龙头优势，并逐步拉开与第二名的差距。

表 14：可比公司三元前驱体募投项目投资情况对比

公司	公告项目	设计产能	总投资额	单万吨投资额
中伟股份	2020 年 IPO 募投：高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	6 万吨	12.87 亿元	2.15 亿元
	2021 年定增：广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	18 万吨	37.86 亿元	2.10 亿元
格林美	2020 年定增：3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目	3 万吨	8.60 亿元	2.87 亿元
华友钴业	2021 年定增：年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	5 万吨	15.26 亿元	3.05 亿元

资料来源：各公司公告，西部证券研发中心

图 50：可比公司未来三年三元前驱体产能预测



资料来源：各公司公告，西部证券研发中心测算

4.2 技术产品优势：公司自研多项核心技术，产品向高镍化突破

公司专注研发及工艺优化，形成多项核心技术。公司围绕高镍、掺杂、烧结、循环等研发方向，同时掌握间歇式和连续式共沉淀工艺，基于共沉淀法最终形成多项核心技术。在三元前驱体领域，自主研发了单晶前驱体合成技术、定量造核连续法合成制备技术、快速高效共沉淀技术、长周期多工艺组合共沉淀技术、定量间歇式二元共沉淀技术、氧化物前驱体制备技术等。此外，公司还有多元多络合剂共沉淀技术等多项核心技术在研。

表 15：中伟股份核心技术及主要应用产品

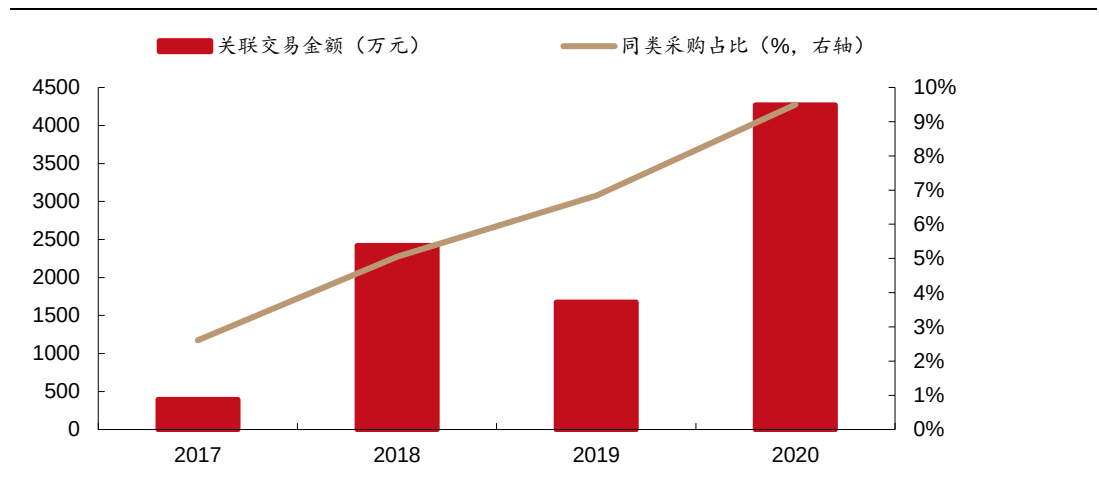
核心技术名称	特点及技术先进性	应用的主要产品
单晶前驱体合成技术	采用 间歇式共沉淀工艺 ，独特的开釜造核过程，让晶种形成特有的结构在进行生长，制备出球形NCM523、NCM622、度好，形貌均匀，无团聚，高比表，窄分布的前驱体，降低单晶材料烧结过程中的控制难度，采用此工艺制成的材料具有 高电压、长循环 的优势，尤其是在 低钴、无钴系单晶材料中性能更突出	NCM811
定量造核连续法合成制备技术	采用固定数量和粒度的定量造核 连续式共沉淀工艺 ，制备出粒度大小及分布稳定，球形度好，大小颗粒一次颗粒一致，无球裂，无微粉（Dmin>2um）的宽分布产品，此技术能综合前驱体 XRD、SEM、TD、BET、多元掺杂等要求， 解决了高镍产品产气、高温循环、阻抗高等各项问题	NCM523、NCM811
快速高效共沉淀技术	在反应合成过程中，通过对需频繁调整的工艺参数进行的精确匹配，通过快速高效共沉淀技术，可实现各项物化指标均处于完全可控范围，且同时可以实现 高效的产能 ，以及持续高水平的 批次稳定性	NCM811、NCA

长周期多工艺组合共沉淀技术	采用 长周期间歇式工艺 ，在产品制备过程中延长颗粒生长周期，并分段设计不同工艺的设计，让前驱体从内到外结构逐渐转变，解决正极材料烧结过程由于颗粒大导致反应内外不一致、以及材料内部应力，使得该工艺产品能同时兼顾 高电压、高容量、高压实、长循环、高倍率、低直流内阻等特点	NCM622
定量间歇式二元共沉淀技术	由于高镍材料的结构、一致性要求更高，采用 分段定量制备的共沉淀工艺 ，每段工艺均针对材料结构要求进行单独设计，并进行定量制备，合成时间能精确控制在正负 1 小时以内，在满足高镍材料结构要求下极大的 提高了前驱体一致性	NCM811、NCM9 系
氧化物前驱体制备技术	通过对前驱体进行预烧结，并在煅烧过程中，精确控制煅烧温度、停留时间、气氛等参数， 省去前驱体烘干工序成本 ，提高了前驱体的金属含量 20%以上，降低了物流成本， 提升了正极材料烧结产能	NCM523、NC8 系、NC9 系

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

公司设备自主研发，向汉华京电采购定制化设备。为了提高研发产品的稳定性，公司加大了设备自研的投入，中伟研究院下设专门的设备研发部，主要负责 3 大结构、4 大系统的研发工作，即反应釜结构、浓缩机结构、干燥系统结构，自动化配液系统、自动化反应控制系统、自动化物料输送系统、恒温恒压系统。现已建成产能 4000 吨/年的研发车间，自研非标设备占比超 25%，难以标准化复制。此外，在核心定制化设备上，公司向关联公司汉华京电采购，同类采购占比持续提升，紧握核心技术。2020 年关联交易金额 4269.4 万元，占同类采购的 9.5%。

图 51：公司与汉华京电关联交易情况

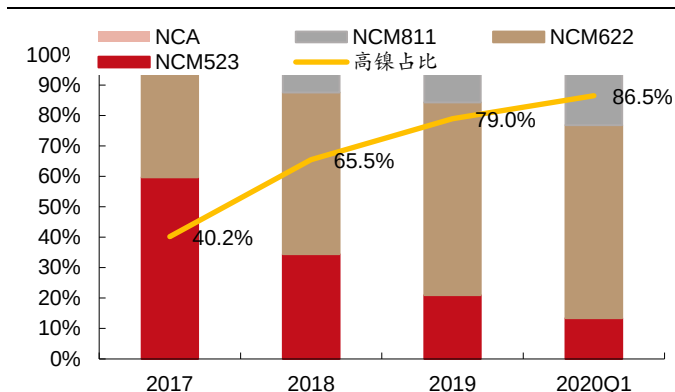


资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司产品系列高镍化。由于高镍材料能量密度高，能够缓解里程焦虑，同时减少了对钴的使用，原材料成本较低，高镍成为大势所趋。公司顺应潮流，高镍产品收入持续提升，2017-2020Q1，公司 6 系及以上三元前驱体收入占比分别为 40.2%/65.6%/79.0%/86.5%，预计今年 8 系产品出货占 35%-40%。我们测算，公司 8 系产品全球市占率在 30%以上。

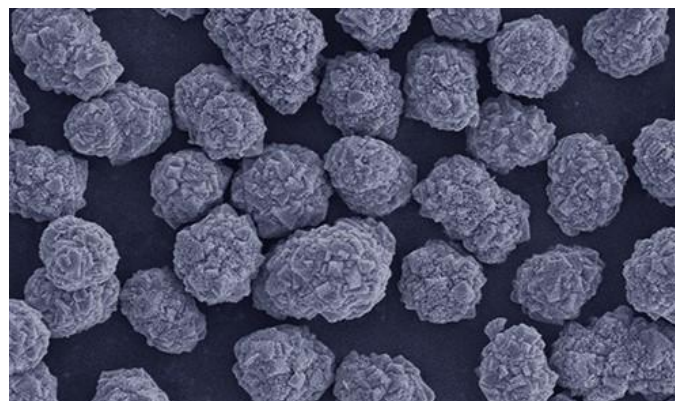
新产品持续研发快速响应客户需求。公司技术迭代能力较强，年开发和改进的新品数量超 2000 种，实现了产品及在研产品的全系列覆盖。目前，公司已经实现了三元前驱体、四元前驱体以及无钴单晶等产品的量产，此外，在铁锂、固态钠电池、富锂锰基等方面都有新产品的布局，有利于公司把握行业风口，快速响应客户需求。

图 52: 公司各系三元前驱体销售收入占比



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

图 53: 公司新产品: 二元及多元前驱体



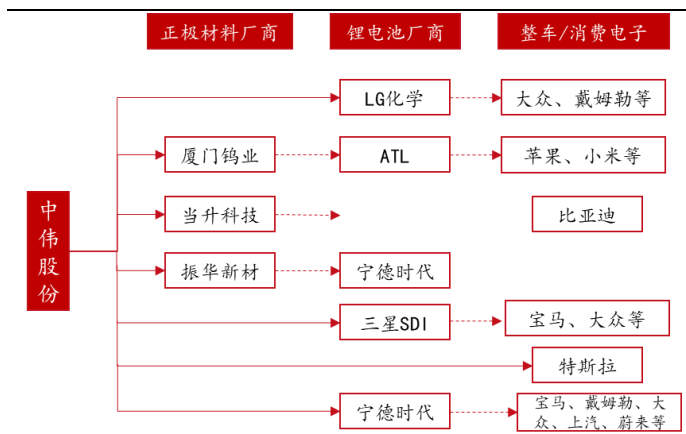
资料来源: 公司官网, 西部证券研发中心

4.3 客户优势: 历史大客户深度绑定, 新客户宁德时代提供未来增量

公司直接客户覆盖广, 客户集中度持续提升。公司具有国内外一流的客户群, 深度绑定大客户 LG 化学、厦门钨业, 并向当升科技、振华新材、天津巴莫等正极材料厂直接供货, 通过它们切入比亚迪、宝马、大众等整车厂。2020 年 3 月, 公司与特斯拉签订了供货协议, 此外, 目前公司已经开始给宁德时代出货。2018-2020 年, 公司前五大客户集中度分别为 71.4%/81.3%/83.2%, 集中度持续提升。前驱体下游验证周期长, 合作关系不会轻易更换, 公司积累的优质客户为公司构筑了一定的客户壁垒。

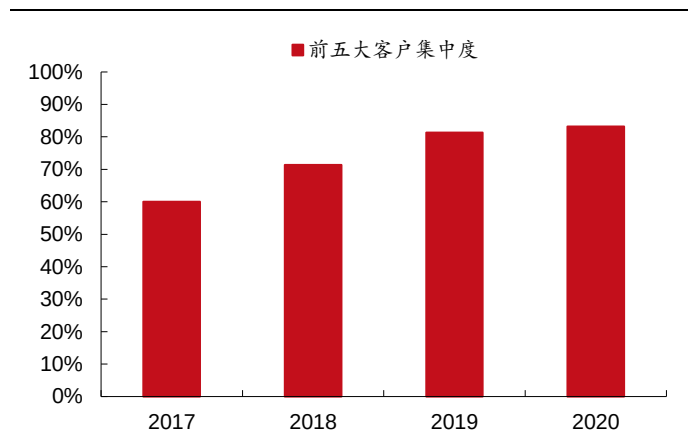
在定价模式上, 公司与下游客户普遍实行主要原料成本加一定加工费的产品定价机制。公司与客户在确定采购订单时, 就具体规格型号、采购数量的产品提供报价, 报价公式由各类金属盐原材料的计价基础及加工费所构成。其中, 各类金属盐原材料的计价基础为各类金属盐材料的市场价格, 加工费则为公司根据产品的制作工艺情况、市场供求状况、目标利润及客户议价情况等确定。在这种模式下, 公司能及时向下游传导上游原材料价格的波动, 避免单吨净利受材料价格波动影响。

图 54: 公司下游客户情况



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

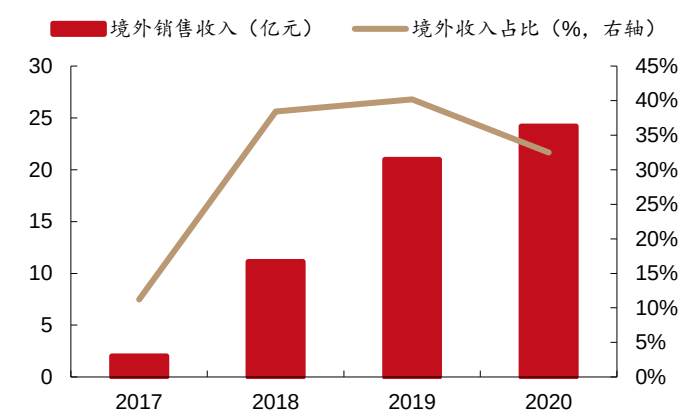
图 55: 公司的客户集中度持续提升



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

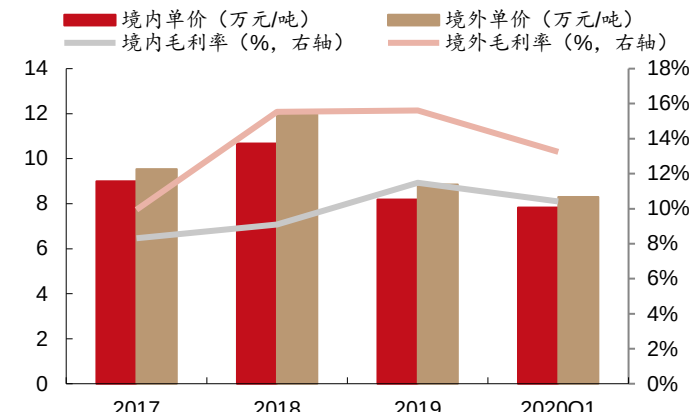
境外客户收入占比较高，盈利情况优于境内客户。2017年公司境外收入仅2.02亿，2020已达24.19亿，境外收入主要来自韩国的三大客户：LGC、L&F以及三星SDI。2019年境外收入占比超4成，20年有所下滑，主要系公司对新增客户特斯拉的收入计在境内收入中，若考虑此部分，则境外收入占比可达47.43%。从境内外盈利对比来看，境外销售定价高于境内，且由于对海外客户出货的产品以高镍为主，毛利率相对较高。

图 56：公司境外收入及占比



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

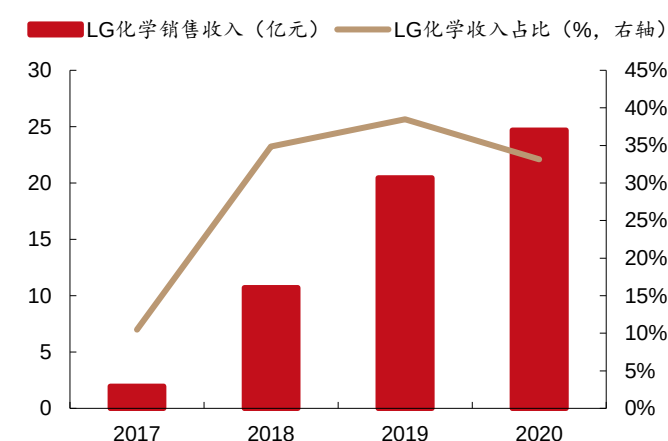
图 57：境内外客户三元前驱体单价及毛利率对比



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

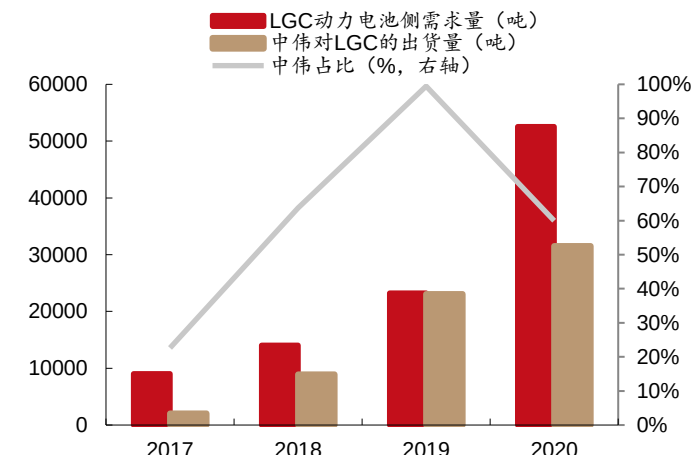
分客户来看，公司与LG化学的合作关系稳定，出货量持续提升。公司自2016年开始与LG化学合作，对其销售收入逐年增加，2018-2020年分别为10.70/20.44/24.68亿元，分别占到公司总收入的34.9%/38.5%/33.2%，是公司十分稳定的第一大客户。以公司境外客户三元前驱体的均价计算，对应向LG化学的出货量分别为0.89/2.31/3.15万吨。通过LG化学近年来动力电池装机量数据，测算出其动力电池侧对三元前驱体的需求，2018年以来中伟的出货占比都在其动力电池侧需求的60%以上，考虑到LG化学还有储能电池、消费电池出货，公司实际占比约在40%左右，是LG化学的第一大主供。

图 58：公司对 LG 化学的销售收入及占比



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 59：公司对 LG 化学的出货量测算

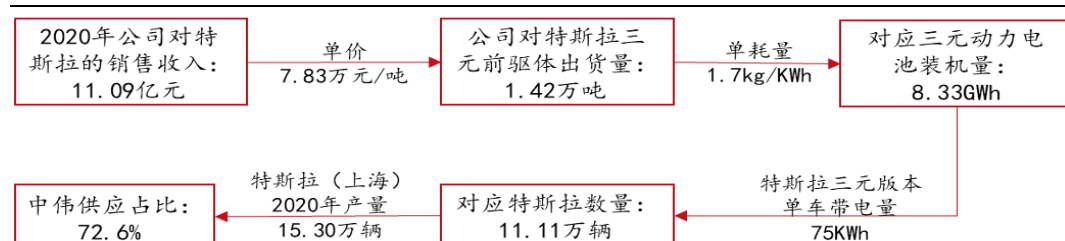


资料来源：SNE Research，公司公告，西部证券研发中心测算

与厦门钨业、当升科技进一步签订供货协议，锁定未来三年的供应量。今年 9 月，公司披露了与厦钨的合作框架协议，预计到 23 年底前公司每年向其供四氧化三钴 2-2.5 万吨，供应三元前驱体 1.5-3.5 万吨。11 月，公司与当升科技就印尼项目、磷酸铁锂产业投资、境外产能建设、新品开发等多个方面达成协议，并约定未来 3 年，公司向其三元前驱体、四氧化三钴、富锂锰基前驱体等产品的供应量达 20-30 万吨。公司与原大客户的合作进一步加强。

切入特斯拉供应链，成为特斯拉上海工厂的绝对主供。根据年报推测，2020 年公司向特斯拉销售收入达 11.10 亿，占公司营业收入的 14.9%，一跃成为公司第三大客户。我们以海外客户均价测算，对应公司三元前驱体出货 1.42 万吨，对应特斯拉数量约 11 万辆，特斯拉上海工厂 2020 年产量 15.3 万辆，公司占 70% 以上，考虑到上海工厂还有部分磷酸铁锂车型出货，可见公司是特斯拉（上海）三元车型的绝对主供。

图 60：中伟股份切入特斯拉供应链占比测算



资料来源：中国汽车工业协会，西部证券研发中心测算

导入大客户宁德时代，未来供应比例有望提升。通过对宁德时代未来三元电池的需求预测，我们测算出 21-23 年，宁德时代对三元前驱体的需求量分别为 11.5/17.0/21.4 万吨。宁德时代三元前驱体的主供是其子公司邦普循环，二供是格林美，通过与邦普建立合资公司格林邦普，向宁德时代供应三元正极材料，考虑这两家供应商未来的设计产能，22-23 年宁德所需要的三元前驱体将存在 2.0/6.4 万吨的供应缺口，需要引入其他家供应商。目前公司已开始直接给 CATL 供货，未来供应比例最高可达 30%，仍有较大的上升空间。

表 16：宁德时代未来三元前驱体供给缺口测算

	2020	2021E	2022E	2023E
宁德三元电池销量预测 (GWh)	31.0	68.4	108.0	140.0
NCM523 前驱体单耗量 (kg/KWh)	1.9	1.9	1.8	1.8
NCM622 前驱体单耗量 (kg/KWh)	1.8	1.7	1.7	1.7
NCM811 前驱体单耗量 (kg/KWh)	1.5	1.5	1.5	1.5
NCM523 前驱体需求 (万吨)	2.4	3.6	2.2	3.2
NCM622 前驱体需求 (万吨)	1.9	4.0	4.1	3.0
NCM811 前驱体需求 (万吨)	1.1	3.9	10.6	15.3
宁德三元动力电池对前驱体的需求 (万吨)	5.4	11.5	17.0	21.4
主供-邦普设计产能 (万吨)	8	10	13	13

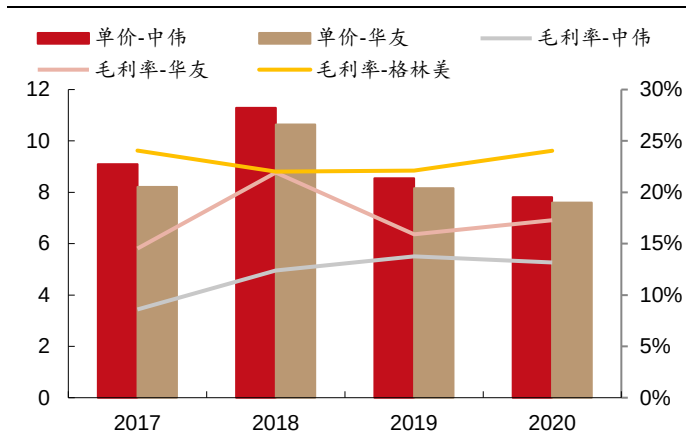
二供-格林邦普设计产能（三元正极）	1	2	2	2
供给缺口	-3.6	-0.5	2.0	6.4
供应比例上升空间			11.5%	30.0%

资料来源：各公司公告，西部证券研发中心测算

4.4 补齐资源短板，毛利率有望持续提升

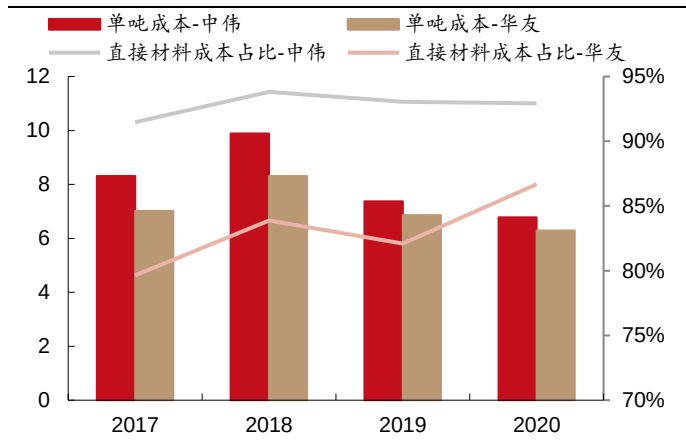
公司产品单价高于同行，毛利率低主要系直接材料成本较高。鉴于格林美的出货结构中NCA及8系产品占比较大，我们选取华友钴业的三元前驱体业务进行了单价、成本、盈利等方面的比较。整体来看，公司产品的平均单价并不低，2020年公司三元前驱体单价为7.81万元/吨，略高于华友，但毛利率仅13.16%，比华友低4.13pct，比格林美低10.87pct。公司产品盈利一般主要系原材料以外采购为主，直接材料成本占比较高，基本维持在90%以上，而华友的原材料成本占比在85%左右。

图 61：可比公司三元前驱体单价（万元/吨）及毛利率



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

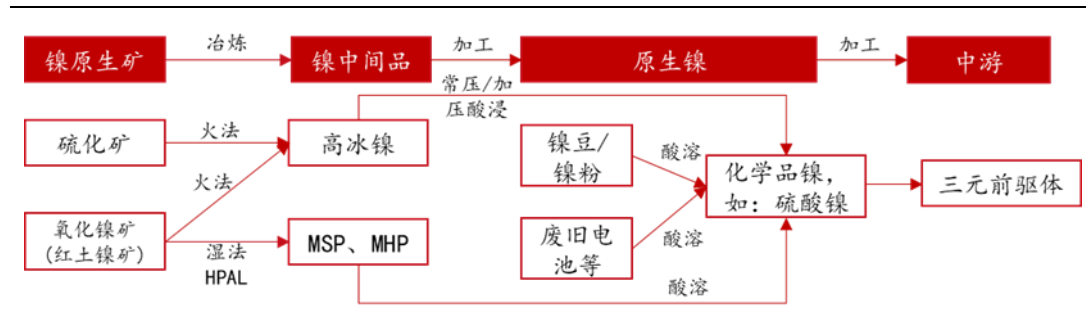
图 62：可比公司单吨成本（万元/吨）及直接材料成本占比



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

前驱体上游镍产业链较长，产业链协同充分降本。以镍为例，从最上游的镍原生矿经湿法冶炼形成湿法中间品（MSP/MHP），或经火法冶炼形成高冰镍，进而加工成硫酸镍，生产前驱体。公司可以通过几个方面发挥产业链协同优势：1）布局上游资源端，保证供应链安全；2）掌握冶炼加工技术，减少硫酸镍成品的采购，赚取冶炼端利润；3）积极布局废旧电池循环回收。目前，包括中伟在内的主流前驱体厂家均有这三方面的布局。

图 63：前驱体上游镍产业链



资料来源：SMM，西部证券研发中心

表 17：行业内公司前驱体上游资源端布局情况

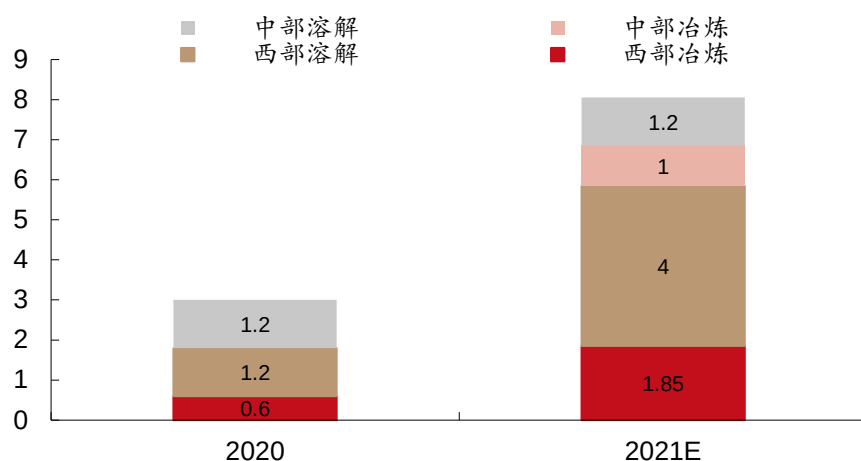
公司	布局类型	布局规模	项目具体情况
中伟股份	镍资源	30-100 万吨镍金属当量	公司与上海青茂签订战略合作协议，预计 2021-2030 年总供应公司镍金属当量 30-100 万吨
	镍资源	4 万吨高冰镍	与青山实业签订采购协议，从 21 年 10 月开始，一年内向中伟股份供应 4 万吨高冰镍
	镍钴冶炼	11 万金吨硫酸镍、1 万金吨硫酸钴	北部湾项目一期拟建设 11 万金吨硫酸镍溶液产能（溶解+MSP）及 1 万金吨硫酸钴溶液，预计 2022 建成并逐步释放
	镍钴冶炼	6 万吨高冰镍	与 RIGQUEZA 签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 3 万吨（印尼）项目，2021 年 11 月追加投资，产能达 6 万吨，目前在建
	循环回收	5 万吨镍钴	西部建立循环产业园，2021 年镍钴冶炼 5 万吨
	循环回收	与前驱体配套	中部全球研发基地暨产 3.5 万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目
格林美	钴资源	13.78 万金吨钴资源	与嘉能可延长战略协议，未来 10 年向公司供应不少于 13.78 万金吨钴资源（粗制氢氧化钴）
	镍资源	7.44 万金吨镍原料	与力勤签订长单，2021 年起 8 年内，力勤印尼 OBI 镍湿法治炼项目 HPAL 工厂向格林美累计供应不少于 74,400 金吨镍原料
	镍资源	2 万金吨镍中间品、3 万金吨印尼镍项目	2021 建成，2022 投入运行，到 2025 年，镍产能将超过 10 万金属吨/年硫酸镍
	镍钴冶炼	7 万金吨	公司现已建成 7 万金属吨镍钴湿法治炼产能
	循环回收	0.5 万金吨钴、1 万金吨镍	公司当前年均回收 0.5 万金吨钴和 1 万金吨镍
	循环回收	1 万金吨	与亿纬锂能签订定向循环合作备忘录，自 2024 年起 10 年内供应每年 1 万吨以上的回收产出镍产品
华友钴业	钴资源	4-5 千金吨	自有矿山 PE527 每年供给钴原料四五千金吨，2024 年 4 月 3 日到期（可展期）
	钴资源	合计 7 万金吨	向刚果（金）当地矿山、矿业公司采购，作为补充，合计控制钴金属量 7 万吨
	镍资源	6 万吨高冰镍	与青山实业签订采购协议，从 21 年 10 月开始，一年内向华友钴业供应 6 万吨高冰镍
	镍冶炼	合计 10.5+12 万吨	印尼布局了三个镍冶炼项目：华越 6 万吨湿法项目，华科 4.5 万吨火法项目，华飞 12 万吨湿法项目（预计 2023 年 6 月建成）
	循环回收	年处理 6.5 万吨废料	公司成立了循环科技公司和再生资源有限公司，目前具备年处理废旧电池料 6.5 万吨产能

资料来源：各公司公告，西部证券研发中心

在上游资源方面，公司锁定了部分镍资源。公司在 IPO 时引入青山控股子公司上海青茂并签订了战略合作协议，预计 2021-2030 年总共供应公司镍金属当量 30-100 万吨。21 年 12 月，公司与厦门象屿签署《战略合作框架协议》，预计在 2022 年-2027 年的 5 年期间，实现约 8 万吨镍金属量和 1.5 万吨钴金属量的镍、钴原材料供应合作。

镍钴冶炼产能持续扩张。截至 2020 年末，公司实现 2.4 万金吨溶解产能以及 0.6 万金吨镍钴金属冶炼。2021 年溶解产能将增加至 5.2 万金吨，冶炼产能达到 2.85 金吨。此外，公司在北部湾项目一期拟建设 3 条硫酸镍（MSP）生产线，2 条镍溶解生产线及 1 条硫酸钴（氢氧化钴）生产线，共设计 11 万金吨硫酸镍溶液产能（溶解+MSP）及 1 万金吨硫酸钴溶液，预计 2022 年建成并逐步释放。

图 64：中伟股份镍钴冶炼产能（单位：万金吨）



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司印尼项目具有投资成本优势，追加投资产能进一步扩大。目前镍钴冶炼技术主要分为湿法和火法两种，由于湿法冶炼的选矿为红土镍的褐铁矿层，储量较高，选矿成本较低且能耗低，长期成本会低于火法。而一般火法冶炼采用的是 RKEF 法，公司采用富氧侧吹法，选矿相较于传统 RKEF 更为灵活，且能耗较低。中伟香港与 RIGQUEZA 组建合资公司印尼中青新能源(公司持股 70%)，合作开发红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 3 万吨项目，总投资 2.43 亿美元。11 月公司公告，加大了该项目投资，投资总额追加至 6.6 亿美元，设计产能从 3 万吨增加至 6 万吨，目前已经在建一期的 2 条线，约 2 万吨。我们测算该项目单万吨投资在 0.81~1.1 亿美元，相对较低。公司选择富氧侧吹法主要是基于投资强度较低、建设周期较短、能耗较低等优势，帮助公司迅速完善上游布局。

表 18：几种常见冶炼技术路线对比

	湿法冶炼 (HPAL 法)	火法高冰镍 (RKEF 法)	火法高冰镍 (富氧侧吹法)
选矿要求	上层低品位褐铁矿层，镍低钴高，镍在 0.9%-1.3%	下层高品位腐殖土层，镍高钴低，镍在 1.5%+	褐铁矿或腐殖土
选矿成本	储量较高，成本较低	储量较低，成本较高	/
核心设备	高压釜	回转窑、电炉、转炉	回转窑、富氧侧吹炉、转炉
投资强度	较高，约 2~10 亿美元/万吨镍	较低，约 1.2 亿美元/万吨镍	较低，0.81~1.1 亿美元/万吨镍
建设周期	一般为 3 年	一般为 2 年	一般为 1~2 年
运营成本	较低，约 6000 美元/吨	较高，一般>7500 美元/吨	较低，一般 6000~7000 美元/吨
废渣处理	尾渣量大，处理成本高	尾渣量较小，处理成本较低	尾渣量较小，处理成本较低
能耗	较低	较高	较低

资料来源：融智有色，西部证券研发中心

前驱体+循环回收双轮驱动。公司已经在贵州西部基地建立了循环产业园，同时中部基地也配套电池回收项目。并与韩国 SungEelHiTech 签署合作备忘录，若公司需要处理电池废料，对方将给予优先使用权，同时拟合作在欧洲开展电池回收、拆解和湿法冶炼项目。目前，公司整体还在做回收的渠道布局，未来将与冶炼产能规模配套。

公司自供比例提升对毛利率有显著的增厚效应。考虑到公司目前产品结构以6系三元前驱体为主，故我们以6系产品对各原材料的需求量以及2020年的价格为基准，对自供比例提升与毛利率的关系进行了敏感性分析。2020年公司自供比例为20%左右，测算对应NCM622前驱体毛利率约14%，预计未来自供比例每提升10%，毛利率将上升1-1.5pct，公司计划2023年/2025年冶炼自供比例分别达到50%/80%，则对应毛利率分别为17.9%/22.2%。

表 19：公司原材料自供比例对毛利率影响的敏感性分析（以 NCM622 产品为例）

自供比例	0	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
硫酸镍单吨外购需求量(万吨)	1.71	1.54	1.37	1.20	1.03	0.86	0.68	0.51	0.34	0.17	0.00
硫酸钴单吨外购需求量(万吨)	0.59	0.53	0.47	0.41	0.35	0.30	0.24	0.18	0.12	0.06	0.00
硫酸锰单吨外购需求量(万吨)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
原材料外购成本(万元)	6.72	6.07	5.42	4.76	4.11	3.46	2.81	2.16	1.51	0.85	0.20
硫酸镍单吨自供量(万吨)	0.00	0.17	0.34	0.51	0.68	0.86	1.03	1.20	1.37	1.54	1.71
硫酸钴单吨自供量(万吨)	0.00	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	0.35	0.41	0.47	0.53	0.59
原材料自供成本(万元)	0.00	0.57	1.14	1.71	2.29	2.86	3.43	4.00	4.57	5.14	5.72
直接材料成本(万元)	6.72	6.64	6.56	6.48	6.40	6.32	6.24	6.16	6.08	6.00	5.92
加工费用(万元)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
总成本(万元)	7.27	7.19	7.11	7.03	6.95	6.87	6.79	6.71	6.63	6.55	6.47
单价(万元)	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
毛利率 (%)	11.4%	12.7%	13.9%	15.2%	16.6%	17.9%	19.3%	20.7%	22.2%	23.7%	25.2%
毛利率增厚 (%)	0	1.24%	1.27%	1.30%	1.33%	1.36%	1.39%	1.43%	1.46%	1.50%	1.53%

资料来源：公司公告，西部证券研发中心测算

五、盈利预测与估值

5.1 盈利预测

我们对公司主营业务给出关键假设：

三元前驱体业务：由于公司扩产速度和规模行业领先，拥有国内外优质大客户，且不断完善一体化布局，成本有望持续下降。预计2021-2023年公司三元前驱体出货量分别为16/27/45万吨。同时，考虑到公司高毛利率的高镍三元前驱体出货占比提升，预计2021-2023年三元前驱体整体毛利率有小幅提升，分别为12.4%/15.2%/16.7%。

四氧化三钴业务：考虑到公司明后年仍持续扩产，且下游需求逐年稳定增长，预计21-23年四氧化三钴出货量分别为2.2/3.0/4.0万吨，毛利率分别为12.0%/12.3%/12.5%。

其他业务：预计2021-2023年其他主营业务收入增速分别为+50%/+30%/+20%，毛利率分别为20.0%/21.0%/22.0%。

预计公司2021-2023年实现归母净利润分别为11.24/23.07/37.18亿元，同比增速为+167.5%/+105.2%/+61.2%，EPS为1.86/3.81/6.14元。

表 20：中伟股份分业务业绩预测表（单位：百万元）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	3068.22	5311.21	7439.62	21697.72	32330.46	43400.56
YoY		73.10%	40.07%	191.65%	49.00%	34.24%
整体毛利率	11.43%	12.31%	13.14%	12.53%	14.99%	16.36%
三元前驱体	2169.78	3778.63	5673.24	18193.92	27994.98	38197.99
YoY		74.15%	50.14%	220.70%	53.87%	36.45%
毛利率	12.37%	13.76%	13.16%	12.42%	15.21%	16.70%
四氧化三钴	457.09	1342.51	1442.31	3017.70	3703.54	4444.25
YoY		193.71%	7.43%	109.23%	22.73%	20.00%
毛利率	6.11%	7.52%	11.56%	12.00%	12.30%	12.50%
其他业务	441.35	190.07	324.07	486.11	631.94	758.32
YoY		-56.93%	70.50%	50.00%	30.00%	20.00%
毛利率	12.33%	17.25%	19.82%	20.00%	21.00%	22.00%

资料来源：公司财报，西部证券研发中心

5.2 估值及投资建议

上市以来公司平均 PE 估值为 140.2 倍，平均 PB 估值为 19.1 倍。公司 21-22 年 PE 分别为 95/45 倍，低于历史平均水平，或因当前股价尚未完全反应未来 3 年公司业绩的快速增长。考虑到电动车产业链需求高增长确定性强，公司产能快速扩张叠加纵向一体化布局下盈利能力有望持续提升，我们认为公司估值有向上提升空间。

我们选取了二级市场上与公司业务相似的公司作为估值比较的基础。考虑到：（1）受益于新能源汽车快速发展，锂电池行业需求旺盛，预计 21-25 年全球三元前驱体需求 CAGR 将达到 24%，高镍三元前驱体需求 CAGR 为 50.8%；（2）2017-2020 年公司三元前驱体全球出货量市占率从 9.3%提升至 17.0%，持续巩固龙头地位；（3）公司前驱体产能快速扩张，且不断完善上游冶炼布局，盈利能力有望持续提升。我们参考锂电产业链可比公司 22 年平均 55 倍 PE 估值，给予公司 22 年 55 倍 PE，预计目标市值 1268 亿，对应目标价 210 元，首次覆盖给予“买入”评级。

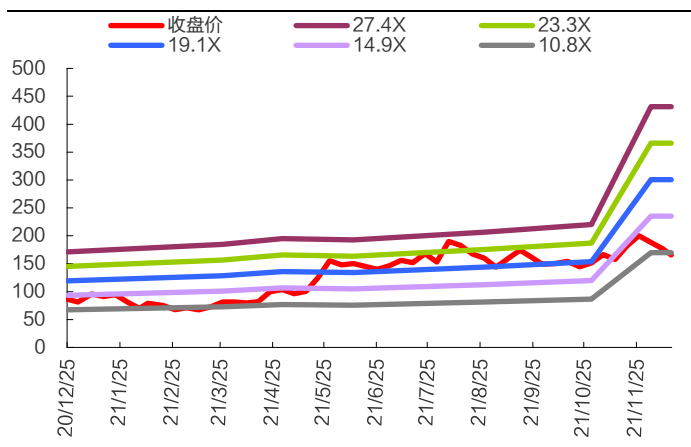
表 21：锂电产业链可比公司估值表

证券简称	代码	收盘价	总市值	归母净利润（亿元）			PE（倍）			PB（倍）		
		（元）	（亿元）	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
宁德时代	300750.SZ	649.00	15127.22	60.90	112.38	201.02	248.41	134.61	75.25	22.00	20.12	15.92
恩捷股份	002812.SZ	258.20	2304.19	11.16	24.79	42.00	206.54	92.94	54.87	19.03	17.12	13.27
华友钴业	603799.SH	119.06	1453.99	8.44	31.56	42.38	172.35	46.07	34.31	8.56	8.92	7.21
当升科技	300073.SZ	95.30	482.70	3.85	9.03	11.81	125.44	53.46	40.87	11.54	9.66	7.92
德方纳米	300769.SZ	614.00	547.85	-0.28	3.85	7.69		142.41	71.22	24.23	22.11	17.17
平均值							188.19	93.90	55.30	17.07	15.59	12.30
中伟股份	300919.SZ	165.55	1002.69	4.20	11.24	23.07	238.74	89.21	43.46	19.34	13.28	9.11

资料来源：WIND，西部证券研发中心

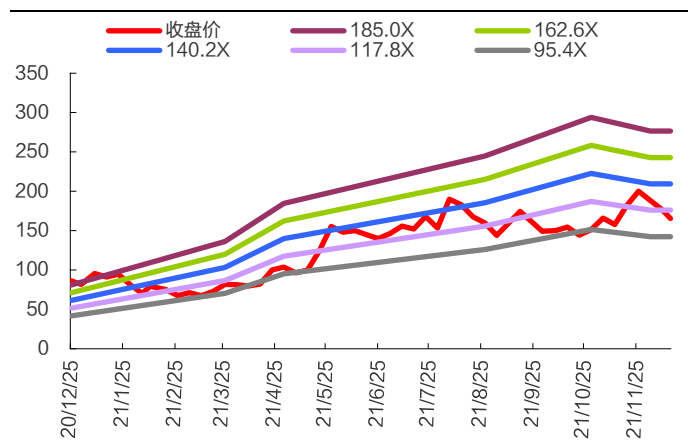
注：收盘价日期选取 2021 年 12 月 15 日

图 65: 上市以来公司平均 PB 估值为 19.1 倍



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

图 66: 近三年公司平均 PE 估值为 140.2 倍



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

绝对估值: 我们采用 FCFF 估值法, 假设 WACC=6.64%, 永续增长为 1.5%, 得出每股股价为 200 元。

表 22: 公司 FCFF 估值法核心指标

永续增长率	1.50%	WACC	6.64%
企业价值 (百万元)	120173.60	Ke	9.30%
非核心资产价值 (百万元)	6628.51	Kd	4.86%
债务价值 (百万元)	5870.84	Rf	2.89%
股权价值 (百万元)	120931.27	Rm	7.00%
股本 (百万股)	605.67	Rm-Rf	4.11%
每股价值 (元)	199.66	Beta	1.56

资料来源: WIND, 西部证券研发中心

表 23: FCFF 估值敏感性分析 (单位: 元)

永续增长率/ WACC	0.93%	1.02%	1.13%	1.24%	1.36%	1.50%	1.65%	1.82%	2.00%	2.20%	2.42%
4.12%	365.48	375.78	387.85	402.12	419.16	439.76	465.05	496.66	537.09	590.37	663.36
4.54%	317.04	324.84	333.91	344.54	357.11	372.12	390.26	412.54	440.38	476.00	522.92
4.99%	275.50	281.42	288.27	296.24	305.58	316.61	329.79	345.73	365.29	389.74	421.01
5.49%	239.74	244.25	249.44	255.43	262.41	270.58	280.24	291.77	305.72	322.84	344.24
6.04%	208.86	212.31	216.24	220.77	225.99	232.08	239.20	247.63	257.69	269.85	284.78
6.64%	182.16	184.78	187.77	191.19	195.12	199.66	204.95	211.14	218.46	227.20	237.76
7.31%	159.03	161.03	163.30	165.89	168.84	172.24	176.17	180.74	186.10	192.43	199.99
8.04%	138.99	140.51	142.23	144.19	146.42	148.96	151.89	155.27	159.21	163.82	169.27
8.84%	121.63	122.79	124.09	125.57	127.24	129.15	131.33	133.84	136.74	140.11	144.06
9.72%	106.61	107.48	108.47	109.58	110.84	112.27	113.89	115.75	117.89	120.36	123.23
10.70%	93.63	94.29	95.03	95.87	96.81	97.87	99.08	100.46	102.04	103.85	105.94

资料来源: WIND, 西部证券研发中心

六、风险提示

1、市场竞争加剧的风险

目前高镍三元前驱体的技术壁垒较高，但如果未来有更多的企业掌握高镍前驱体生产技术，将可能使供给有较大的提高，从而影响公司产品竞争力和市场地位。

2、下游发展不及预期的风险

三元前驱体的下游为正极材料和锂电池，其中高镍正极和新能源汽车发展有很大的关系。如果未来新能源汽车产销增长不及预期，将对公司前驱体的需求造成不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为硫酸锰、硫酸镍、硫酸钴等，如果未来原材料价格大幅波动，可能影响公司盈利水平和业绩增长。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	951	2,712	11,421	11,571	14,965	营业收入	5,311	7,440	21,698	32,330	43,401
应收款项	973	1,418	4,129	5,926	7,919	营业成本	4,657	6,462	18,979	27,484	36,299
存货净额	1,040	1,460	4,226	6,155	8,137	营业税金及附加	16	27	57	99	135
其他流动资产	915	958	678	851	829	销售费用	74	26	76	113	143
流动资产合计	3,878	6,548	20,454	24,503	31,850	管理费用	289	426	1,227	1,855	2,474
固定资产及在建工程	1,896	2,688	4,898	6,929	8,295	财务费用	90	64	93	128	105
长期股权投资	0	0	0	0	0	其他费用/(-收入)	(28)	(33)	14	24	58
无形资产	277	407	801	1,094	1,236	营业利润	212	468	1,252	2,627	4,187
其他非流动资产	113	221	157	169	188	营业外净收支	(0)	8	(6)	0	1
非流动资产合计	2,285	3,316	5,856	8,192	9,719	利润总额	212	476	1,246	2,627	4,188
资产总计	6,164	9,864	26,309	32,695	41,570	所得税费用	32	55	122	320	470
短期借款	738	734	3,600	3,000	2,500	净利润	180	420	1,124	2,307	3,718
应付款项	2,213	3,703	10,002	14,283	19,488	少数股东损益	0	0	0	0	0
其他流动负债	368	243	414	342	333	归属于母公司净利润	180	420	1,124	2,307	3,718
流动负债合计	3,319	4,680	14,017	17,625	22,321						
长期借款及应付债券	473	993	2,147	2,601	3,080	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	257	354	248	287	296	盈利能力					
长期负债合计	731	1,347	2,395	2,888	3,377	ROE	13.8%	14.1%	16.4%	20.9%	26.5%
负债合计	4,050	6,027	16,411	20,513	25,697	毛利率	12.3%	13.1%	12.5%	15.0%	16.4%
股本	513	570	606	606	606	营业利润率	4.0%	6.3%	5.8%	8.1%	9.6%
股东权益	2,114	3,837	9,898	12,183	15,872	销售净利率	3.4%	5.6%	5.2%	7.1%	8.6%
负债和股东权益总计	6,164	9,864	26,309	32,695	41,570	成长能力					
						营业收入增长率	73.1%	40.1%	191.7%	49.0%	34.2%
现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	134.9%	120.4%	167.6%	109.8%	59.4%
净利润	180	420	1,124	2,307	3,718	归母净利润增长率	184.8%	133.6%	167.5%	105.2%	61.2%
折旧摊销	109	154	301	484	650	偿债能力					
营运资金变动	90	64	93	128	105	资产负债率	65.7%	61.1%	62.4%	62.7%	61.8%
其他	(630)	(174)	1,442	315	1,224	流动比	1.17	1.40	1.46	1.39	1.43
经营活动现金流	(251)	464	2,960	3,234	5,697	速动比	0.86	1.09	1.16	1.04	1.06
资本支出	(651)	(933)	(2,909)	(2,810)	(2,161)						
其他	46	(4)	(37)	(28)	(10)	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	(605)	(937)	(2,946)	(2,839)	(2,171)	每股指标					
债务融资	(60)	638	3,758	(223)	(103)	EPS	0.30	0.69	1.86	3.81	6.14
权益融资	1,618	1,257	4,937	(22)	(29)	BVPS	3.49	6.33	16.34	20.11	26.21
其它	(435)	68	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	1,123	1,963	8,695	(245)	(132)	P/E	467.3	200.0	74.8	36.4	22.6
汇率变动						P/B	33.6	20.6	8.5	6.9	5.3
现金净增加额	268	1,490	8,709	150	3,394	P/S	15.8	11.3	3.9	2.6	1.9

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。